中学1年　JH-MATH-G1-U07　データの活用

# 授業プリント　データの活用　授業プリント　教師用・指導ガイド付き

データの活用｜度数分布表とヒストグラム・相対度数・累積相対度数・代表値・多数回の試行と確率

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U07-EX

## 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正の数・負の数の四則計算ができること。平均値や相対度数を求める計算（わり算・小数の計算）で使う。小学校で学んだ平均・割合・ドットプロット・柱状グラフの見方も前提とする。 JH-MATH-G1-U01
- 文字と式：数量を文字式で表せること。合計や平均を文字で表し、わからない値を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。平均値からわからないデータの値を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

## 授業前の確認

- 小学校で学んだ平均（合計÷個数）を求められる。
- 小学校で学んだ割合（くらべる量÷もとにする量）を小数で表せる。
- 小学校で学んだドットプロット・度数分布表・柱状グラフ（ヒストグラム）を読める。
- 小数のわり算を正しく計算できる。

## 発展・応用への接続

- 確率：多数回の試行で求めた相対度数（統計的確率）から、場合の数にもとづく確率へ進む。 JH-MATH-G2-U06
- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：中央値の考え方をもとに、四分位数・四分位範囲・箱ひげ図でデータの散らばりを比べる。 JH-MATH-G2-U07
- 標本調査：標本の代表値や相対度数から、母集団の傾向を推定する。 JH-MATH-G3-U08
- データの分析：高校のデータの分析で、分散・標準偏差・相関係数を使ってデータを調べる。 HS-MATH1-U05

## この授業の目標

1. 度数分布表・ヒストグラムをつくり、階級・度数・相対度数・累積度数・累積相対度数を求めて分布の特徴を読み取れる。
2. 平均値・中央値・最頻値・範囲の意味を理解し、目的に応じて適切な代表値を選んで、その理由を説明できる。
3. 多数回の試行の結果から相対度数を求め、それを起こりやすさ（確率）の目安として使える。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：どちらのクラスがよく投げたといえるか | 10分 | 人数の違う2クラスのハンドボール投げの記録を比べる場面を示す |
| 度数分布表とヒストグラム | 20分 | 階級・度数・階級値、ヒストグラムのかき方（例題1） |
| 相対度数と累積相対度数 | 15分 | 人数の違う集団を割合で比べる |
| 代表値と範囲 | 25分 | 平均値・中央値・最頻値・範囲、度数分布表からの平均値（例題2） |
| 多数回の試行と確率 | 15分 | キャップ投げの実験から相対度数の安定を確かめる（例題3） |
| まとめと確認 | 15分 | 確認問題と問題プリントの指示 |

## 導入 人数がちがう2つのクラスを比べる

1組（20人）と2組（25人）のハンドボール投げの記録がある。「20 m 以上投げた人」は1組が6人、2組が7人だった。2組のほうがよく投げたといえるだろうか。人数がちがうので、人数そのものではなく、全体に対する割合で比べる必要がある。この単元では、データを表やグラフに整理し、割合や代表値を使って特徴を読み取る方法を学ぶ。

- 1組は $6 \div 20 = 0.30$、2組は $7 \div 25 = 0.28$。割合で比べると1組のほうが大きい。
- データの整理のしかた（表・グラフ）と、データ全体を1つの数で表す代表値を使い分けられるようにする。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に人数だけで比べさせ、その後に割合で比べると結論が逆になることに気づかせる。
  発問：7人のほうが多いから2組の勝ち、といってよいか。
  予想される反応：人数がちがうので割合で比べる必要がある。
  タイミング：導入の5分

## 定義 度数分布表とヒストグラム

データをいくつかの区間に分けて、区間ごとの個数を表にまとめたものを度数分布表という。区間を階級、区間の幅を階級の幅、各階級に入るデータの個数を度数という。度数分布表を柱状のグラフに表したものをヒストグラムという。

$$\text{相対度数} = \frac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$$

使える条件・注意

- 階級の真ん中の値を階級値という。例：10 m 以上 15 m 未満の階級値は 12.5 m。
- 最初の階級からその階級までの度数の合計を累積度数、相対度数の合計を累積相対度数という。
- 相対度数の合計は 1 になり、最後の階級の累積相対度数も 1 になる。
- 「以上」はその値をふくみ、「未満」はその値をふくまない。15 m ちょうどの記録は「15 m 以上 20 m 未満」の階級に入る。

口頭で解説すべきポイント

- 境目の値（ちょうど 15 m など）がどの階級に入るかを必ず確認させる。
  発問：15.0 m の記録はどの階級に入るか。
  予想される反応：15 m 以上 20 m 未満の階級。
  注意：「未満」の読み落としが多い。
- ヒストグラムの柱は、すき間なく並べること、横軸は階級の境目の値で目もりをとることを確認する。

## 定義 代表値と範囲

データ全体の特徴を1つの数値で表したものを代表値という。代表値には平均値・中央値・最頻値がある。また、最大値から最小値をひいた値を範囲（レンジ）といい、データの散らばりの程度を表す。

$$\text{平均値} = \frac{\text{データの値の合計}}{\text{データの個数}}, \qquad \text{範囲} = \text{最大値} - \text{最小値}$$

使える条件・注意

- 中央値（メジアン）：データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数のときは、中央にある2つの値の平均値。
- 最頻値（モード）：データの中で最も多く現れる値。度数分布表では、度数が最も大きい階級の階級値。
- 極端に大きい（小さい）値がふくまれると、平均値はその影響を受けやすいが、中央値は受けにくい。

口頭で解説すべきポイント

- 中央値は「並べてから真ん中」。並べる前の真ん中をとる誤りを例で示す。
  発問：データの個数が10個のとき、中央値は何番目と何番目の値の平均か。
  予想される反応：5番目と6番目。
  タイミング：代表値の説明の直後

## 導出　度数分布表から平均値を求める式を導く

導出

1. 度数分布表では、1つ1つのデータの値はわからない。
2. そこで、各階級に入るデータはすべてその階級の階級値をとると考える。
3. すると、ある階級のデータの合計は（階級値）×（度数）で表せる。
4. これをすべての階級について加えると、データの合計の近似値になる。
5. よって $\text{平均値} = \dfrac{\text{(階級値} \times \text{度数)の合計}}{\text{度数の合計}}$。
6. この値は、もとのデータから求めた平均値と一致するとは限らない（近似値である）。

口頭で解説すべきポイント

- 「階級値で代表させる」という考え方を、なぜそうするのか（個々の値が不明だから）とあわせて説明させる。
  発問：わる数は階級の数か、度数の合計か。
  予想される反応：度数の合計（データの個数）。
  注意：階級の数でわる誤りが多い。

## 定理・公式　多数回の試行と相対度数

ペットボトルのキャップや画びょうのように、どの結果も同じ程度に起こるとはいえないものでも、実験をくり返せば起こりやすさを数で表せる。

$$\text{あることがらが起こった回数} \div \text{試行の回数} \longrightarrow \text{一定の値に近づく}$$

使える条件・注意

- 同じ条件で多数回の試行を行うと、あることがらの起こる相対度数は一定の値に近づいていく。
- その一定の値を、そのことがらの起こりやすさの程度（確率）の目安と考える。
- 試行の回数が少ないときの相対度数は大きくばらつくので、目安にはしにくい。

証明

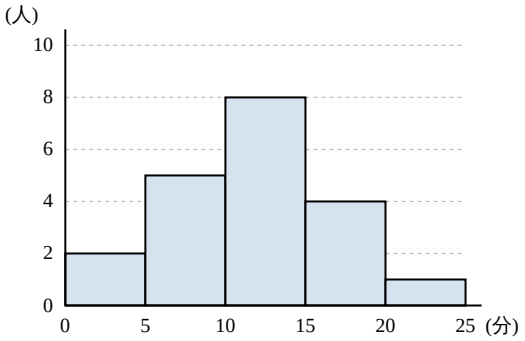
1. キャップを100回、200回、…と投げ、表向きになった回数を記録する。
2. 回数が少ないうちは相対度数が大きく変わる。
3. 回数を増やすと、相対度数の変化はしだいに小さくなり、ある値の近くにとどまるようになる。
4. このとどまる値を確率の目安として使う。

口頭で解説すべきポイント

- 班ごとの実験結果を合計して回数を増やすと、相対度数が安定していく様子を表で確認させる。
  タイミング：実験のまとめのとき
- 「2通りの結果だから確率は $\frac{1}{2}$」と考える誤りを取り上げる。
  注意：表と裏が同じ程度に起こるとは限らない。

## 例題 例題1　度数分布表と相対度数

下の度数分布表は、ある学級20人の通学時間をまとめたものである（架空の資料）。0 分以上 5 分未満から順に度数は 2, 5, 8, 4, 1 人で、階級の幅は 5 分である。(1) 10 分以上 15 分未満の階級の相対度数を求めなさい。(2) 15 分未満の生徒の累積相対度数を求めなさい。




思考の糸口：相対度数は「その階級の度数 ÷ 合計」、累積相対度数は「その階級までの度数の合計 ÷ 合計」。

1. (1) 度数は 8 人、度数の合計は 20 人。
2. $8 \div 20 = 0.40$。
3. (2) 15 分未満の累積度数は $2 + 5 + 8 = 15$（人）。
4. $15 \div 20 = 0.75$。

答　**(1)** $0.40$　**(2)** $0.75$

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| (2) を $8 \div 20 = 0.40$ とする | 「15 分未満」は 0〜15 分のすべての階級をふくむので、累積度数 15 を使う |

口頭で解説すべきポイント

- 累積相対度数は、相対度数を順に加えても、累積度数を合計でわっても求められることを両方示す。

## 例題 例題2　代表値

次のデータは、9人の生徒の1週間の読書時間（時間）である。3, 7, 2, 5, 12, 4, 5, 1, 6。平均値・中央値・最頻値・範囲を求め、このデータの代表値としてどれが適切か考えなさい。

思考の糸口：中央値は必ず並べかえてから求める。極端な値（12時間）が平均値にどう影響するかも考える。

1. 小さい順に並べる：1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 12。
2. 合計は 45 なので平均値は $45 \div 9 = 5$（時間）。
3. 9個なので中央値は5番目の 5 時間。最頻値は2回現れる 5 時間。
4. 範囲は $12 - 1 = 11$（時間）。
5. このデータでは3つの代表値がそろって 5 時間であり、どれを使っても大きな差はない。

答　平均値 5 時間、中央値 5 時間、最頻値 5 時間、範囲 11 時間

口頭で解説すべきポイント

- 12 を 30 に変えると平均値は7時間になるが、中央値は5時間のまま変わらないことを確かめさせる。
  発問：1人だけ極端に長いとき、どちらの代表値が全体の様子をよく表すか。
  予想される反応：中央値。極端な値の影響を受けにくいから。

## 例題 例題3　多数回の試行

あるペットボトルのキャップを投げる実験で、2000回投げたうち表向きになったのは 880 回だった。(1) 表向きになる相対度数を求めなさい。(2) このキャップを 5000 回投げると、表向きになるのはおよそ何回と考えられるか。

思考の糸口：多数回の試行の相対度数を、起こりやすさの目安（確率）として使う。

1. (1) $880 \div 2000 = 0.44$。
2. (2) 表向きになる確率を 0.44 と考える。
3. $5000 \times 0.44 = 2200$（回）。

答　**(1)** 0.44　**(2)** およそ 2200 回

口頭で解説すべきポイント

- 「およそ」とつく理由（実際には毎回ちょうど2200回になるわけではない）を確認する。

## 板書案 板書案

| ① 整理する | ② 代表値 | ③ 確率の目安 |
|---|---|---|
| 階級・階級の幅・度数・階級値 | 平均値＝合計÷個数 | 回数を増やす → 相対度数が安定 |
| ヒストグラム（柱はすき間なく） | 中央値：並べて真ん中 | その値を確率の目安に |
| 相対度数＝度数÷合計 | 最頻値：最も多い値（階級値） | 例3　$0.44 \times 5000 = 2200$ |
| 累積相対度数（最後は1） | 範囲＝最大値−最小値 | |
| | 度数分布表の平均：階級値×度数 | |

口頭で解説すべきポイント

- ①〜③の列は、授業の進行に合わせて左から順に書き足していく。例題の数値は色を変えて残しておく。

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 最頻値として、最も大きい度数（人数）を答える | 最頻値は値（階級値）であり、人数ではない |
| 並べかえる前のデータの真ん中の値を中央値とする | 必ず小さい順に並べてから中央の値をとる |
| 度数分布表の平均値を、階級値の合計÷階級の数で求める | （階級値×度数）の合計を度数の合計でわる |

口頭で解説すべきポイント

- 相対度数を求めるとき、わる数は「度数の合計」であることを毎回声に出して確認させる。
  発問：わる数は何か。
  予想される反応：度数の合計（全体の人数）。
- 代表値の選び方は、極端な値の有無・分布の形・目的（多くの人に当てはまる値か、全体の合計を意識するか）で判断させる。
  タイミング：例題2の後
- 度数分布表から求めた平均値は近似値であり、もとのデータの平均値とずれることがある理由を説明する。
- 最頻値を度数分布表から答えるときは、度数ではなく階級値を答えることを確認する。
  注意：度数（人数）を答える誤りが多い。

## まとめ　まとめ

- 度数分布表・ヒストグラムでデータの分布を整理する。
- 相対度数＝度数÷合計。人数がちがう集団は相対度数で比べる。
- 代表値（平均値・中央値・最頻値）と範囲を、データの特徴や目的に応じて使い分ける。
- 多数回の試行で安定した相対度数を、確率の目安として使う。

## 確認　確認問題

1. 度数の合計が25人で、ある階級の度数が7人のとき、その階級の相対度数を求めなさい。
   → $7 \div 25 = 0.28$
2. データ 4, 9, 6, 1, 8, 3 の中央値を求めなさい。
   → 並べると $1, 3, 4, 6, 8, 9$。中央値は $(4+6) \div 2 = 5$
3. 20 分以上 30 分未満の階級の階級値を答えなさい。
   → 25 分

中学1年　JH-MATH-G1-U07　データの活用

# 授業プリント データの活用　授業プリント 生徒用

データの活用｜度数分布表とヒストグラム・相対度数・累積相対度数・代表値・多数回の試行と確率

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U07-EX

組　番　氏名

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正の数・負の数の四則計算ができること。平均値や相対度数を求める計算（わり算・小数の計算）で使う。小学校で学んだ平均・割合・ドットプロット・柱状グラフの見方も前提とする。 JH-MATH-G1-U01
- 文字と式：数量を文字式で表せること。合計や平均を文字で表し、わからない値を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。平均値からわからないデータの値を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

### 授業前の確認

- 小学校で学んだ平均（合計 ÷ 個数）を求められる。
- 小学校で学んだ割合（くらべる量 ÷ もとにする量）を小数で表せる。
- 小学校で学んだドットプロット・度数分布表・柱状グラフ（ヒストグラム）を読める。
- 小数のわり算を正しく計算できる。

### 発展・応用への接続

- 確率：多数回の試行で求めた相対度数（統計的確率）から、場合の数にもとづく確率へ進む。 JH-MATH-G2-U06
- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：中央値の考え方をもとに、四分位数・四分位範囲・箱ひげ図でデータの散らばりを比べる。 JH-MATH-G2-U07
- 標本調査：標本の代表値や相対度数から、母集団の傾向を推定する。 JH-MATH-G3-U08
- データの分析：高校のデータの分析で、分散・標準偏差・相関係数を使ってデータを調べる。 HS-MATH1-U05

### この授業の目標

1. 度数分布表・ヒストグラムをつくり、階級・度数・相対度数・累積度数・累積相対度数を求めて分布の特徴を読み取れる。
2. 平均値・中央値・最頻値・範囲の意味を理解し、目的に応じて適切な代表値を選んで、その理由を説明できる。
3. 多数回の試行の結果から相対度数を求め、それを起こりやすさ（確率）の目安として使える。

## 導入　人数がちがう2つのクラスを比べる

1組（20人）と2組（25人）のハンドボール投げの記録がある。「20 m 以上投げた人」は1組が6人、2組が7人だった。2組のほうがよく投げたといえるだろうか。人数がちがうので、人数そのものではなく、全体に対する割合で比べる必要がある。この単元では、データを表やグラフに整理し、割合や代表値を使って特徴を読み取る方法を学ぶ。

- 1組は $6 \div 20 = 0.30$、2組は $7 \div 25 = 0.28$。割合で比べると1組のほうが大きい。

- データの整理のしかた（表・グラフ）と、データ全体を1つの数で表す代表値を使い分けられるようにする。

## 定義 度数分布表とヒストグラム

データをいくつかの区間に分けて、区間ごとの個数を表にまとめたものを度数分布表という。区間を階級、区間の幅を階級の幅、各階級に入るデータの個数を度数という。度数分布表を柱状のグラフに表したものをヒストグラムという。

$$\text{相対度数} = \frac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$$

使える条件・注意

- 階級の真ん中の値を階級値という。例：10 m 以上 15 m 未満の階級値は 12.5 m。
- 最初の階級からその階級までの度数の合計を累積度数、相対度数の合計を累積相対度数という。
- 相対度数の合計は 1 になり、最後の階級の累積相対度数も 1 になる。
- 「以上」はその値をふくみ、「未満」はその値をふくまない。15 m ちょうどの記録は「15 m 以上 20 m 未満」の階級に入る。

## 定義 代表値と範囲

データ全体の特徴を1つの数値で表したものを代表値という。代表値には平均値・中央値・最頻値がある。また、最大値から最小値をひいた値を範囲（レンジ）といい、データの散らばりの程度を表す。

$$\text{平均値} = \frac{\text{データの値の合計}}{\text{データの個数}}, \qquad \text{範囲} = \text{最大値} - \text{最小値}$$

使える条件・注意

- 中央値（メジアン）：データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数のときは、中央にある2つの値の平均値。
- 最頻値（モード）：データの中で最も多く現れる値。度数分布表では、度数が最も大きい階級の階級値。
- 極端に大きい（小さい）値がふくまれると、平均値はその影響を受けやすいが、中央値は受けにくい。

## 導出 度数分布表から平均値を求める式を導く

導出

1. 度数分布表では、1つ1つのデータの値はわからない。
2. そこで、各階級に入るデータはすべてその階級の階級値をとると考える。
3. すると、ある階級のデータの合計は（階級値）×（度数）で表せる。
4. これをすべての階級について加えると、データの合計の近似値になる。
5. よって $\text{平均値} = \dfrac{\text{(階級値} \times \text{度数) の合計}}{\text{度数の合計}}$。
6. この値は、もとのデータから求めた平均値と一致するとは限らない（近似値である）。

## 定理・公式　多数回の試行と相対度数

ペットボトルのキャップや画びょうのように、どの結果も同じ程度に起こるとはいえないものでも、実験をくり返せば起こりやすさを数で表せる。

あることがらが起こった回数 ÷ 試行の回数 $\longrightarrow$ 一定の値に近づく

使える条件・注意

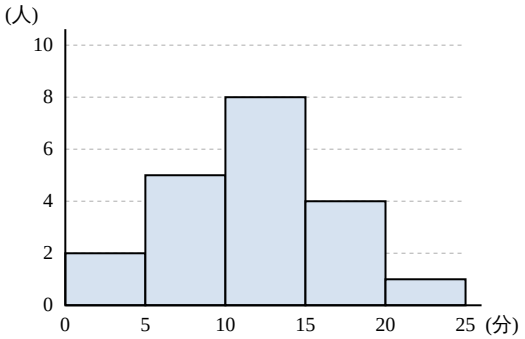
- 同じ条件で多数回の試行を行うと、あることがらの起こる相対度数は一定の値に近づいていく。
- その一定の値を、そのことがらの起こりやすさの程度（確率）の目安と考える。
- 試行の回数が少ないときの相対度数は大きくばらつくので、目安にはしにくい。

証明

1. キャップを100回、200回、…と投げ、表向きになった回数を記録する。
2. 回数が少ないうちは相対度数が大きく変わる。
3. 回数を増やすと、相対度数の変化はしだいに小さくなり、ある値の近くにとどまるようになる。
4. このとどまる値を確率の目安として使う。

## 例題 例題1　度数分布表と相対度数

下の度数分布表は、ある学級20人の通学時間をまとめたものである（架空の資料）。0 分以上 5 分未満から順に度数は 2, 5, 8, 4, 1 人で、階級の幅は 5 分である。(1) 10 分以上 15 分未満の階級の相対度数を求めなさい。(2) 15 分未満の生徒の累積相対度数を求めなさい。




ヒント：相対度数は「その階級の度数 ÷ 合計」、累積相対度数は「その階級までの度数の合計 ÷ 合計」。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| (2) を $8 \div 20 = 0.40$ とする | 「15 分未満」は 0〜15 分のすべての階級をふくむので、累積度数 15 を使う |

## 例題 例題2　代表値

次のデータは、9人の生徒の1週間の読書時間（時間）である。3, 7, 2, 5, 12, 4, 5, 1, 6。平均値・中央値・最頻値・範囲を求め、このデータの代表値としてどれが適切か考えなさい。

ヒント：中央値は必ず並べかえてから求める。極端な値（12時間）が平均値にどう影響するかも考える。

## 例題 例題3　多数回の試行

あるペットボトルのキャップを投げる実験で、2000回投げたうち表向きになったのは 880 回だった。(1) 表向きになる相対度数を求めなさい。(2) このキャップを 5000 回投げると、表向きになるのはおよそ何回と考えられるか。

ヒント：多数回の試行の相対度数を、起こりやすさの目安（確率）として使う。

## 板書案 板書案

| ① 整理する | ② 代表値 | ③ 確率の目安 |
|---|---|---|
| 階級・階級の幅・度数・階級値 | 平均値＝合計÷個数 | 回数を増やす → 相対度数が安定 |
| ヒストグラム（柱はすき間なく） | 中央値：並べて真ん中 | その値を確率の目安に |
| 相対度数＝度数÷合計 | 最頻値：最も多い値（階級値） | 例3　$0.44 \times 5000 = 2200$ |
| 累積相対度数（最後は1） | 範囲＝最大値−最小値 | |
| | 度数分布表の平均：階級値×度数 | |

## まとめ まとめ

- 度数分布表・ヒストグラムでデータの分布を整理する。
- 相対度数＝度数÷合計。人数がちがう集団は相対度数で比べる。
- 代表値（平均値・中央値・最頻値）と範囲を、データの特徴や目的に応じて使い分ける。
- 多数回の試行で安定した相対度数を、確率の目安として使う。

## 確認 確認問題

1. 度数の合計が25人で、ある階級の度数が7人のとき、その階級の相対度数を求めなさい。

   解答

2. データ 4, 9, 6, 1, 8, 3 の中央値を求めなさい。

   解答

3. 20 分以上 30 分未満の階級の階級値を答えなさい。

   解答

JH-MATH-G1-U07-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

# 数　　学

データの活用

**注　意　事　項**

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ● | ⑧ | ⑨ |
| い | ⓪ | ● | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| う | ⓪ | ① | ● | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |

| 受　検　番　号 | | | | | | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

**問1**　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 20 個の重さを度数分布表にまとめたものである。280 g以上 300 g未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（g） | 度数（個） |
|---|---|
| 200 以上 220 未満 | 1 |
| 220 以上 240 未満 | 1 |
| 240 以上 260 未満 | 2 |
| 260 以上 280 未満 | 3 |
| 280 以上 300 未満 | 7 |
| 300 以上 320 未満 | 6 |
| 計 | 20 |

1．0.30　　2．0.70　　3．0.15　　4．0.35

(イ)　次の表は，ある学年の生徒 40 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。19 kg以上 24 kg未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（kg） | 度数（人） |
|---|---|
| 14 以上 19 未満 | 4 |
| 19 以上 24 未満 | 7 |
| 24 以上 29 未満 | 15 |
| 29 以上 34 未満 | 10 |
| 34 以上 39 未満 | 4 |
| 計 | 40 |

1．0.175　　2．0.375　　3．0.10　　4．0.275

(ウ) 次の表は，ある学年の生徒 20 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。25 kg以上 30 kg未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（kg） | 度数（人） |
|---|---|
| 20 以上 25 未満 | 1 |
| 25 以上 30 未満 | 6 |
| 30 以上 35 未満 | 5 |
| 35 以上 40 未満 | 5 |
| 40 以上 45 未満 | 3 |
| 計 | 20 |

1． 0.25　　2． 0.05　　3． 0.35　　4． 0.30

(エ) 次の表は，ある学年の生徒 20 人の通学時間を度数分布表にまとめたものである。15 分以上 25 分未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（分） | 度数（人） |
|---|---|
| 5 以上 15 未満 | 4 |
| 15 以上 25 未満 | 3 |
| 25 以上 35 未満 | 7 |
| 35 以上 45 未満 | 3 |
| 45 以上 55 未満 | 2 |
| 55 以上 65 未満 | 1 |
| 計 | 20 |

1． 0.20　　2． 0.15　　3． 0.35　　4． 0.85

(オ) 次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 50 個の重さを度数分布表にまとめたものである。200 g以上225 g未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（g） | 度数（個） |
|---|---|
| 150 以上 175 未満 | 5 |
| 175 以上 200 未満 | 6 |
| 200 以上 225 未満 | 19 |
| 225 以上 250 未満 | 14 |
| 250 以上 275 未満 | 6 |
| 計 | 50 |

1． 0.60　　2． 0.12　　3． 0.38　　4． 0.28

**問2** 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，7人の10点満点の小テストの得点を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

10, 9, 7, 0, 5, 4, 7（単位：点）

答え [あ]

(イ) 次のデータは，5人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

4, 18, 13, 23, 22（単位：分）

答え [い][う]

(ウ) 次のデータは，6人の10点満点の小テストの得点を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

4, 4, 9, 2, 6, 5（単位：点）

答え [え]

(エ) 次のデータは，8人の反復横とびの回数を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

60, 36, 64, 48, 54, 48, 61, 53（単位：回）

答え [お][か]

(オ) 次のデータは，10人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

23, 11, 23, 12, 25, 23, 6, 27, 24, 38（単位：分）

答え [き][く]

**問3** 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，8人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

5, 23, 21, 40, 30, 27, 7, 31（単位：分）

答え | け | こ |

(イ) 次のデータは，6人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

10, 9, 2, 10, 6, 7（単位：本）

答え | さ |

(ウ) 次のデータは，9人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

6, 6, 7, 6, 4, 8, 4, 10, 12（単位：冊）

答え | し |

(エ) 次のデータは，7人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。

5, 19, 17, 7, 40, 39, 38（単位：分）

答え | す | せ |

(オ) 次のデータは，9人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。

2, 0, 5, 2, 3, 9, 2, 3, 8（単位：本）

答え | そ |

**問4** 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，11人の1日のスマートフォンの使用時間を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。

40, 77, 127, 70, 135, 116, 147, 21, 107, 80, 142（単位：分）

答え | た | ち | つ |

(イ) 次のデータは，8人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。

0, 6, 4, 9, 1, 5, 2, 10（単位：本）

答え | て | と |

(ウ) 度数分布表を，階級の幅を横，度数を縦とする長方形を並べて表したグラフを何というか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ヒストグラム　　2. 帯グラフ　　3. 折れ線グラフ　　4. 円グラフ

(エ) データの中で最も多く現れる値を何というか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 最頻値　　2. 平均値　　3. 中央値　　4. 度数

(オ) データの最大値から最小値をひいた値を何というか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 最頻値　　2. 範囲　　3. 階級の幅　　4. 中央値

**問5**　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の表は，ある学年の生徒 20 人の1日の家庭学習の時間を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

（架空の資料）

| 階級（分） | 度数（人） |
|---|---|
| 0 以上 30 未満 | 6 |
| 30 以上 60 未満 | 5 |
| 60 以上 90 未満 | 7 |
| 90 以上 120 未満 | 1 |
| 120 以上 150 未満 | 1 |
| 計 | 20 |

1. 216 分　　2. 75 分　　3. 54 分　　4. 39 分

(イ) 次の表は，ある学年の生徒 25 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

（架空の資料）

| 階級（kg） | 度数（人） |
|---|---|
| 20 以上 25 未満 | 4 |
| 25 以上 30 未満 | 4 |
| 30 以上 35 未満 | 8 |
| 35 以上 40 未満 | 9 |
| 計 | 25 |

1. 31.9 kg　　2. 29.4 kg　　3. 30 kg　　4. 199.375 kg

(ウ) 次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 40 個の重さを度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

（架空の資料）

| 階級（g） | 度数（個） |
|---|---|
| 150 以上 170 未満 | 9 |
| 170 以上 190 未満 | 13 |
| 190 以上 210 未満 | 13 |
| 210 以上 230 未満 | 5 |
| 計 | 40 |

1. 190 g　　2. 187 g　　3. 177 g　　4. 1870 g

(エ) 次の表は，ある学年の生徒 20 人のハンドボール投げの記録を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

（架空の資料）

| 階級（m） | 度数（人） |
|---|---|
| 10 以上 15 未満 | 4 |
| 15 以上 20 未満 | 9 |
| 20 以上 25 未満 | 2 |
| 25 以上 30 未満 | 5 |
| 計 | 20 |

1. 17 m　　2. 19.5 m　　3. 20 m　　4. 97.5 m

(オ) 次の表は，ある学年の生徒 50 人のハンドボール投げの記録を度数分布表にまとめたものである。ハンドボール投げの記録が 16 m未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（m） | 度数（人） |
|---|---|
| 8 以上 12 未満 | 6 |
| 12 以上 16 未満 | 17 |
| 16 以上 20 未満 | 14 |
| 20 以上 24 未満 | 10 |
| 24 以上 28 未満 | 3 |
| 計 | 50 |

1. 0.34　　2. 0.46　　3. 0.74　　4. 0.12

**問6**　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の表は，ある学年の生徒 20 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。握力の記録が 35 kg以上である生徒は，全体の何％か求めなさい。

（架空の資料）

| 階級（kg） | 度数（人） |
|---|---|
| 15 以上 20 未満 | 4 |
| 20 以上 25 未満 | 3 |
| 25 以上 30 未満 | 5 |
| 30 以上 35 未満 | 3 |
| 35 以上 40 未満 | 4 |
| 40 以上 45 未満 | 1 |
| 計 | 20 |

答え　| な | に |

(イ)　次の表は，ある学年の生徒 50 人の上体起こしの回数を度数分布表にまとめたものである。上体起こしの回数が 24 回未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（回） | 度数（人） |
|---|---|
| 12 以上 15 未満 | 3 |
| 15 以上 18 未満 | 10 |
| 18 以上 21 未満 | 12 |
| 21 以上 24 未満 | 16 |
| 24 以上 27 未満 | 9 |
| 計 | 50 |

1．1.00　　2．0.50　　3．0.82　　4．0.32

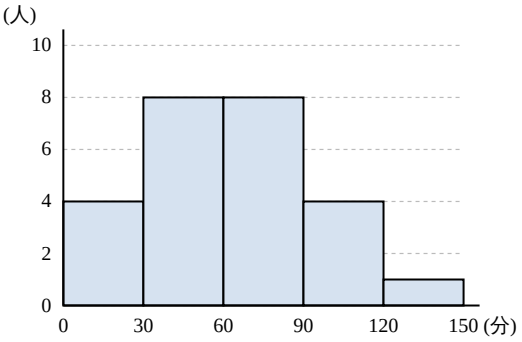
(ウ) 次の表は，ある学年の生徒 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を度数分布表にまとめたものである。1か月に図書室で借りた本の冊数が 9 冊未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（冊） | 度数（人） |
|---|---|
| 0 以上 3 未満 | 4 |
| 3 以上 6 未満 | 4 |
| 6 以上 9 未満 | 6 |
| 9 以上 12 未満 | 4 |
| 12 以上 15 未満 | 2 |
| 計 | 20 |

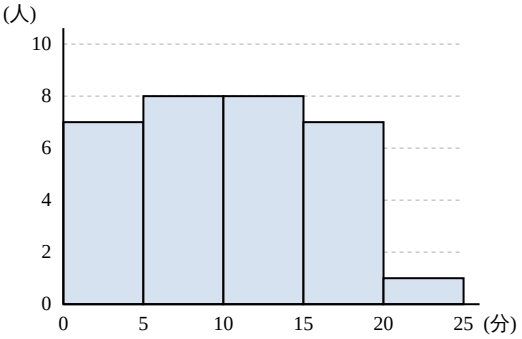
1. 0.30　　2. 0.70　　3. 0.90　　4. 0.40

(エ) 次の図は，ある学年の生徒 25 人の1日の家庭学習の時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 分以上 30 分未満の生徒は 4 人である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。




1. 30 分以上 60 分未満
2. 90 分以上 120 分未満
3. 60 分以上 90 分未満
4. 0 分以上 30 分未満

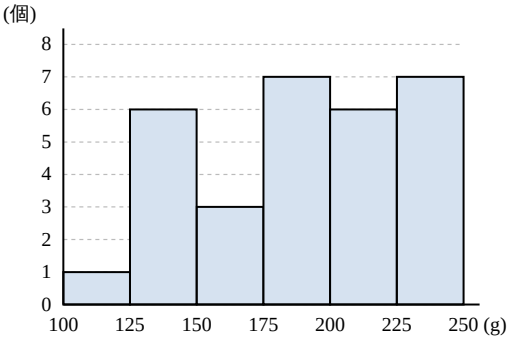
(オ) 次の図は，ある学年の生徒 31 人の通学時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 分以上 5 分未満の生徒は 7 人である。通学時間が 10 分以上 15 分未満の生徒は何人か求めなさい。




答え ぬ

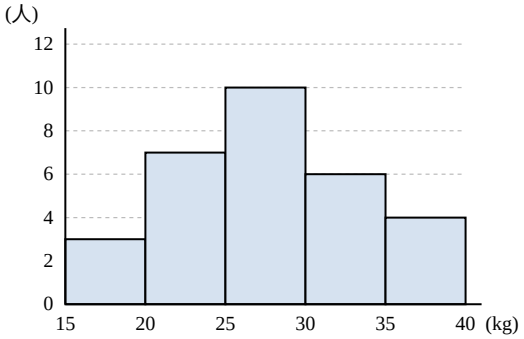
**問7** 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の図は，ある畑で収穫したじゃがいも 30 個の重さをヒストグラムに表したものである。たとえば，100 g以上 125 g未満のじゃがいもは 1 個である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。




1. 200 g以上 225 g未満
2. 175 g以上 200 g未満
3. 125 g以上 150 g未満
4. 150 g以上 175 g未満

(イ) 次の図は，ある学年の生徒 30 人の握力の記録をヒストグラムに表したものである。たとえば，15 kg 以上 20 kg未満の生徒は 3 人である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。




1. 15 kg以上 20 kg未満
2. 25 kg以上 30 kg未満
3. 30 kg以上 35 kg未満
4. 20 kg以上 25 kg未満

(ウ) Kさんの班は，ある画びょうを投げて針が上向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。500 回投げたときの，針が上向きになった相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 投げた回数（回） | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 針が上向きになった回数（回） | 69 | 93 | 239 | 512 | 1080 |

1. 0.478
2. 0.1195
3. 0.522
4. 0.465

(エ) Kさんの班は，あるペットボトルのキャップを投げて表向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。1000 回投げたときの，表向きになった相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 投げた回数（回） | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表向きになった回数（回） | 39 | 81 | 214 | 420 | 920 |

1. 0.42
2. 0.58
3. 0.428
4. 0.21

(オ) Kさんの班は，ある画びょうを投げて針が上向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。200 回投げたときの，針が上向きになった相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 投げた回数（回） | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 針が上向きになった回数（回） | 58 | 149 | 339 | 618 | 1280 |

1. 0.58
2. 0.0745
3. 0.745
4. 0.255

**問8**　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんの班は，ある紙コップを投げて横向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。この結果から，この紙コップを1回投げるとき，横向きになる確率はどのくらいと考えられるか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 投げた回数（回） | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横向きになった回数（回） | 43 | 88 | 205 | 402 | 720 |

1．0.43　　2．0.64　　3．0.50　　4．0.36

(イ)　次のデータは，AグループとBグループの生徒の10点満点の小テストの得点を調べたものである。

Aグループ（9人）：8, 3, 2, 5, 9, 2, 3, 1, 5

Bグループ（8人）：0, 3, 8, 2, 9, 9, 6, 1

（単位：点）

このデータについて述べた次のX，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X：範囲は，Bグループのほうが大きい。

Y：中央値は，Bグループのほうが大きい。

1．X：誤　Y：誤　　2．X：誤　Y：正　　3．X：正　Y：誤　　4．X：正　Y：正

(ウ)　次のデータは，AグループとBグループの生徒のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。

Aグループ（6人）：10, 8, 5, 2, 2, 0

Bグループ（6人）：7, 1, 10, 2, 1, 10

（単位：本）

このデータについて述べた次のX，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X：中央値は，Bグループのほうが大きい。

Y：平均値は，Bグループのほうが大きい。

1．X：正　Y：正　　2．X：誤　Y：正　　3．X：正　Y：誤　　4．X：誤　Y：誤

(エ)　次のデータは，AグループとBグループの生徒の1週間に運動した日数を調べたものである。

Aグループ（8人）：6, 2, 2, 0, 7, 0, 1, 7

Bグループ（6人）：2, 1, 0, 7, 4, 4

（単位：日）

このデータについて述べた次のX，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X：中央値は，Bグループのほうが大きい。

Y：平均値は，Bグループのほうが大きい。

1．X：正　Y：正　　2．X：誤　Y：誤　　3．X：誤　Y：正　　4．X：正　Y：誤

(オ) 次のデータは，AグループとBグループの生徒の10点満点の小テストの得点を調べたものである。

Aグループ（6人）：0, 7, 3, 10, 8, 4

Bグループ（8人）：8, 7, 0, 4, 7, 8, 9, 9

（単位：点）

このデータについて述べた次のX，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X：平均値は，Bグループのほうが大きい。

Y：範囲は，Bグループのほうが大きい。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：誤

**問9** 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の通学時間を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，最頻値は度数が最も大きい階級の階級値とする。

A．20 分以上 25 分未満の階級の相対度数は，1組のほうが大きい。

B．最頻値は，1組のほうが大きい。

C．中央値がふくまれる階級は，1組と2組で同じである。

D．記録が 25 分未満の生徒の割合は，2組のほうが大きい。

（架空の資料）

| 階級（分） | 1組（人） | 2組（人） |
|---|---|---|
| 5 以上 10 未満 | 2 | 3 |
| 10 以上 15 未満 | 8 | 9 |
| 15 以上 20 未満 | 7 | 3 |
| 20 以上 25 未満 | 6 | 2 |
| 25 以上 30 未満 | 2 | 3 |
| 計 | 25 | 20 |

1. A，B　　2. A，D　　3. A

4. A，C　　5. A，C，D　　6. A，B，D

(イ) Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，最頻値は度数が最も大きい階級の階級値とする。

A．0 冊以上 3 冊未満の階級の相対度数は，1組のほうが大きい。

B．中央値がふくまれる階級は，1組と2組で同じである。

C．記録が 6 冊未満の生徒の割合は，2組のほうが大きい。

D．最頻値は，1組のほうが大きい。

（架空の資料）

| 階級（冊） | 1組（人） | 2組（人） |
|---|---|---|
| 0 以上 3 未満 | 4 | 2 |
| 3 以上 6 未満 | 3 | 6 |
| 6 以上 9 未満 | 3 | 8 |
| 9 以上 12 未満 | 10 | 3 |
| 12 以上 15 未満 | 5 | 1 |
| 計 | 25 | 20 |

1．C，D　　2．A，C　　3．A，D

4．A，B，C，D　　5．A，C，D　　6．A

(ウ) Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の握力の記録を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，最頻値は度数が最も大きい階級の階級値とする。

A．中央値がふくまれる階級は，1組と2組で同じである。

B．最頻値は，1組のほうが大きい。

C．記録が 32 kg未満の生徒の割合は，2組のほうが大きい。

D．36 kg以上 40 kg未満の階級の相対度数は，1組のほうが大きい。

（架空の資料）

| 階級（kg） | 1組（人） | 2組（人） |
|---|---|---|
| 20 以上 24 未満 | 3 | 2 |
| 24 以上 28 未満 | 5 | 1 |
| 28 以上 32 未満 | 4 | 3 |
| 32 以上 36 未満 | 10 | 11 |
| 36 以上 40 未満 | 3 | 3 |
| 計 | 25 | 20 |

1．A，C，D　　2．D　　3．A，D

4．A　　5．A，B　　6．A，C

(エ) Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA〜Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，最頻値は度数が最も大きい階級の階級値とする。

A．中央値がふくまれる階級は，1組と2組で同じである。

B．9 冊以上 12 冊未満の階級の相対度数は，1組のほうが大きい。

C．最頻値は，1組のほうが大きい。

D．記録が 12 冊未満の生徒の割合は，2組のほうが大きい。

（架空の資料）

| 階級（冊） | 1組（人） | 2組（人） |
|---|---|---|
| 0 以上 3 未満 | 3 | 1 |
| 3 以上 6 未満 | 8 | 4 |
| 6 以上 9 未満 | 5 | 4 |
| 9 以上 12 未満 | 4 | 8 |
| 12 以上 15 未満 | 5 | 3 |
| 計 | 25 | 20 |

1. C，D　　2. A，B，D　　3. D

4. A　　5. A，D　　6. B，D

(オ) ある班の 8 人の数学のテストの平均点は 68 点だった。この班に1人が加わって 9 人で平均点を求めると，平均点はもとより 3 点高くなった。加わった1人の得点は何点か求めなさい。

答え　ね　の

**問10**　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，8人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの平均値は 6 冊であった。$x$ の値を求めなさい。

4, 4, 1, 4, 7, 8, 11, $x$（単位：冊）

答え　は

(イ) ある班の 6 人の数学のテストの平均点は 54 点だった。この班に1人が加わって 7 人で平均点を求めると，平均点はもとより 1 点高くなった。加わった1人の得点は何点か求めなさい。

答え　ひ　ふ

(ウ) Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。あるクラスのデータで，平均値は 5.2 冊だが，中央値は 3 冊であった。このとき「半分以上の生徒は 5 冊以上読んでいる」といえない理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 中央値が 3 冊なので，小さい順に並べると半分の生徒は 3 冊以下であり，5 冊以上の生徒は半分に満たないから。
2. 平均値と中央値の差が大きいときは，データが正しくないから。
3. 平均値が 5.2 冊なので，ちょうど半分の生徒が 5.2 冊だから。
4. 中央値は最も多く現れる値なので，3 冊の生徒が最も多いから。

(エ) Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。靴屋が，次に仕入れる靴のサイズを決めるときに，売れた靴のサイズの代表値として最頻値を使う理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 最頻値はいつも平均値と等しくなるから。
2. 平均値は靴のサイズのデータでは計算できないから。
3. 最も多く売れたサイズを知りたいので，最も多く現れる値である最頻値が目的に合っているから。
4. 最頻値は極端な値の影響をまったく受けないので，いつも最もよい代表値だから。

(オ) Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。ペットボトルのキャップを投げる実験で，表向きになる確率を 20 回の結果ではなく 2000 回の結果から考える理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 2000 回投げると，表向きと裏向きが必ず同じ回数になるから。
2. 20 回では，表向きの相対度数が必ず $0.5$ になってしまうから。
3. 回数が多いほど，表向きになる回数が少なくなるから。
4. 試行の回数が多くなるほど相対度数のばらつきが小さくなり，一定の値に近づくから。

**問11**　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。

$34,\ 30,\ 35,\ 20,\ 7,\ 13$（単位：分）

〔Kさんの解答〕

1行目　データの順に $34,\ 30,\ 35,\ 20,\ 7,\ 13$ と考える

2行目　データの個数は $6$ 個

3行目　中央値は小さい方から3番目と4番目の値

4行目　中央値は $(35+20)\div 2=27.5$ 分

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。

31, 52, 54, 46, 50, 29（単位：個）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べると 29, 31, 46, 50, 52, 54

2行目　データの個数は 6 個

3行目　中央値は小さい方から3番目の値

4行目　中央値は 46 個

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。

139, 70, 137, 107, 63, 51, 145, 31, 77, 110（単位：分）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べると 31, 51, 63, 70, 77, 107, 110, 137, 139, 145

2行目　データの個数は 10 個

3行目　中央値は小さい方から5番目の値

4行目　中央値は 77 分

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(エ)　〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。

29, 45, 32, 20, 55, 59, 49, 37, 31, 48（単位：個）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べると 20, 29, 31, 32, 37, 45, 48, 49, 55, 59

2行目　データの個数は 10 個

3行目　中央値は小さい方から5番目と6番目の値

4行目　中央値は $37 + 45 = 82$ 個

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(オ)　〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 25 人の1か月に図書室で借りた本の冊数をまとめたものである。この表から，1か月に図書室で借りた本の冊数の平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

〔Kさんの解答〕

各階級の値を 0, 2, 4, 6 として，(値 × 度数) の合計は 90。$90 \div 25 = 3.6$。答え 3.6 冊

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（冊） | 度数（人） |
|---|---|
| 0 以上 2 未満 | 2 |
| 2 以上 4 未満 | 6 |
| 4 以上 6 未満 | 12 |
| 6 以上 8 未満 | 5 |
| 計 | 25 |

1. 相対度数の合計でわるべきである。
2. 最後に，求めた値を階級の幅でわるべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 各階級の値として，階級値（真ん中の値）ではなく，階級の下端の値を使っている。

**問12**　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕次の度数分布表は，ある畑で収穫したじゃがいも 25 個の重さをまとめたものである。この表から，重さの平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

〔Kさんの解答〕

階級値は 210, 230, 250, 270, 290。これらの平均は $1250 \div 5 = 250$。答え 250 g

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（g） | 度数（個） |
|---|---|
| 200 以上 220 未満 | 2 |
| 220 以上 240 未満 | 6 |
| 240 以上 260 未満 | 6 |
| 260 以上 280 未満 | 8 |
| 280 以上 300 未満 | 3 |
| 計 | 25 |

1. 階級値ではなく，各階級の上端の値を使うべきである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 最後に，求めた値を階級の幅でわるべきである。
4. 度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。

(イ)　〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 40 人の1日の家庭学習の時間をまとめたものである。この表から，1日の家庭学習の時間の平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

〔Kさんの解答〕

階級値は 15, 45, 75, 105, 135。これらの平均は $375 \div 5 = 75$。答え 75 分

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（分） | 度数（人） |
|---|---|
| 0 以上 30 未満 | 1 |
| 30 以上 60 未満 | 6 |
| 60 以上 90 未満 | 10 |
| 90 以上 120 未満 | 15 |
| 120 以上 150 未満 | 8 |
| 計 | 40 |

1. 最後に，求めた値を階級の幅でわるべきである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。
4. 階級値ではなく，各階級の上端の値を使うべきである。

(ウ)　〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 50 人の上体起こしの回数をまとめたものである。最頻値（度数が最も大きい階級の階級値）を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

度数が最も大きいのは19 回以上 22 回未満の階級で，その度数は 14。答え 最頻値は 14 回

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（回） | 度数（人） |
|---|---|
| 10 以上 13 未満 | 2 |
| 13 以上 16 未満 | 13 |
| 16 以上 19 未満 | 13 |
| 19 以上 22 未満 | 14 |
| 22 以上 25 未満 | 8 |
| 計 | 50 |

1. 度数の合計ではなく，階級の数でわるべきである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。
4. 相対度数は百分率で答えなければならないので，100 をかけるべきである。

(エ)　〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 25 人の1日の家庭学習の時間をまとめたものである。最頻値（度数が最も大きい階級の階級値）を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

度数が最も大きいのは60 分以上 75 分未満の階級で，その度数は 9。答え 最頻値は 9 分

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（分） | 度数（人） |
|---|---|
| 0 以上 15 未満 | 1 |
| 15 以上 30 未満 | 4 |
| 30 以上 45 未満 | 2 |
| 45 以上 60 未満 | 6 |
| 60 以上 75 未満 | 9 |
| 75 以上 90 未満 | 3 |
| 計 | 25 |

1. 度数の合計ではなく，階級の数でわるべきである。
2. 相対度数は百分率で答えなければならないので，100 をかけるべきである。
3. 最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 20 人の通学時間をまとめたものである。通学時間が 30 分以上である割合（相対度数）を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

30 分以上の人数は，30 分以上 40 分未満の階級より後の階級の度数の合計で 2。$\frac{2}{20} = 0.10$　答え 0.10

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

| 階級（分） | 度数（人） |
|---|---|
| 0 以上 10 未満 | 1 |
| 10 以上 20 未満 | 3 |
| 20 以上 30 未満 | 7 |
| 30 以上 40 未満 | 7 |
| 40 以上 50 未満 | 2 |
| 計 | 20 |

1. 度数の合計ではなく，階級の数でわるべきである。
2. 「30 分以上」には30 分ちょうどからの階級（30 分以上 40 分未満）もふくまれるのに，その階級を除いている。
3. 相対度数は百分率で答えなければならないので，100 をかけるべきである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

（問題は，これで終わりです。）

# 解　答　用　紙　　数　　学

| 受検番号 | | | | | | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 得点 | |
|---|---|

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

| | | | |
|---|---|---|---|
| **問1** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問2** | (ア) | あ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (イ) | い | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | う | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (ウ) | え | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (エ) | お | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | か | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (オ) | き | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | く | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| **問3** | (ア) | け | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | こ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (イ) | さ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (ウ) | し | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (エ) | す | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | せ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (オ) | そ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| **問4** | (ア) | た | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | ち | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | つ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (イ) | て | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | と | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問5** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問6** | (ア) | な | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | に | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | ぬ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| **問7** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問8** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問9** | (ア) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (オ) | ね | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | の | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| **問10** | (ア) | は | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (イ) | ひ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | ふ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問11** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問12** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |

JH-MATH-G1-U07-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-MATH-G1-U07　データの活用

# 問題プリント　データの活用　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U07-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問1(ア) | **4　0.35** | 2 |
| 問1(イ) | **1　0.175** | 2 |
| 問1(ウ) | **4　0.30** | 2 |
| 問1(エ) | **2　0.15** | 2 |
| 問1(オ) | **3　0.38** | 2 |
| 問2(ア) | **6** 点（あ＝**6**） | 2 |
| 問2(イ) | **16** 分（い＝**1**　う＝**6**） | 2 |
| 問2(ウ) | **5** 点（え＝**5**） | 2 |
| 問2(エ) | **53** 回（お＝**5**　か＝**3**） | 2 |
| 問2(オ) | **23** 分（き＝**2**　く＝**3**） | 2 |
| 問3(ア) | **25** 分（け＝**2**　こ＝**5**） | 2 |
| 問3(イ) | **8** 本（さ＝**8**） | 2 |
| 問3(ウ) | **6** 冊（し＝**6**） | 2 |
| 問3(エ) | **35** 分（す＝**3**　せ＝**5**） | 2 |
| 問3(オ) | **9** 本（そ＝**9**） | 2 |
| 問4(ア) | **126** 分（た＝**1**　ち＝**2**　つ＝**6**） | 2 |
| 問4(イ) | **10** 本（て＝**1**　と＝**0**） | 2 |
| 問4(ウ) | **1**　ヒストグラム | 2 |
| 問4(エ) | **1**　最頻値 | 2 |
| 問4(オ) | **2**　範囲 | 2 |
| 問5(ア) | **3　54** 分 | 4 |
| 問5(イ) | **1　31.9 kg** | 4 |
| 問5(ウ) | **2　187 g** | 4 |
| 問5(エ) | **2　19.5 m** | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問5(オ) | **2　0.46** | 4 |
| 問6(ア) | **25** %（な＝**2**　に＝**5**） | 4 |
| 問6(イ) | **3　0.82** | 4 |
| 問6(ウ) | **2　0.70** | 4 |
| 問6(エ) | **3**　60 分以上 90 分未満 | 4 |
| 問6(オ) | **8** 人（ぬ＝**8**） | 4 |
| 問7(ア) | **2**　175 **g**以上 200 **g**未満 | 4 |
| 問7(イ) | **2**　25 **kg**以上 30 **kg**未満 | 4 |
| 問7(ウ) | **1　0.478** | 4 |
| 問7(エ) | **1　0.42** | 4 |
| 問7(オ) | **3　0.745** | 4 |
| 問8(ア) | **4　0.36** | 4 |
| 問8(イ) | **4　X**：正　**Y**：正 | 4 |
| 問8(ウ) | **1　X**：正　**Y**：正 | 4 |
| 問8(エ) | **4　X**：正　**Y**：誤 | 4 |
| 問8(オ) | **4　X**：正　**Y**：誤 | 4 |
| 問9(ア) | **3　A** | 8 |
| 問9(イ) | **5　A**，**C**，**D** | 8 |
| 問9(ウ) | **4　A** | 8 |
| 問9(エ) | **3　D** | 8 |
| 問9(オ) | **95** 点（ね＝**9**　の＝**5**） | 8 |
| 問10(ア) | **9** 冊（は＝**9**） | 8 |
| 問10(イ) | **61** 点（ひ＝**6**　ふ＝**1**） | 8 |
| 問10(ウ) | **1**　中央値が **3** 冊なので，小さい順に並べると半分の生徒は **3** 冊以下であり，**5** 冊以上の生徒は半分に満たないから。 | 8 |
| 問10(エ) | **3**　最も多く売れたサイズを知りたいので，最も多く現れる値である最頻値が目的に合っているから。 | 8 |
| 問10(オ) | **4**　試行の回数が多くなるほど相対度数のばらつきが小さくなり，一定の値に近づくから。 | 8 |
| 問11(ア) | **1**　**1**行目 | 6 |
| 問11(イ) | **3**　**3**行目 | 6 |
| 問11(ウ) | **3**　**3**行目 | 6 |
| 問11(エ) | **4**　**4**行目 | 6 |
| 問11(オ) | **4**　各階級の値として，階級値（真ん中の値）ではなく，階級の下端の値を使っている。 | 6 |
| 問12(ア) | **4**　度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。 | 6 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問12(イ) | **3**　度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。 | 6 |
| 問12(ウ) | **3**　最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。 | 6 |
| 問12(エ) | **3**　最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。 | 6 |
| 問12(オ) | **2**　「30 分以上」には30 分ちょうどからの階級（30 分以上 40 分未満）もふくまれるのに，その階級を除いている。 | 6 |
| 合計 | | 260 |

## 問1

### 問1(ア)　正答　4　0.35　　2点

計算力・基本操作の反復

次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 20 個の重さを度数分布表にまとめたものである。280 g以上 300 g未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　相対度数は，その階級の度数が全体のどれだけの割合にあたるかを表す。

**解法**

1. 280 g以上 300 g未満の階級の度数を読むと 7 個。
2. 度数の合計は 20 個。
3. $7 \div 20 = 0.35$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1つ下の行の階級の度数を読んでいる。<br>誤概念：読み取る階級の誤り |
| 2 | その階級までの度数の合計をわっている。これは累積相対度数である。<br>誤概念：相対度数と累積相対度数の混同 |
| 3 | 1つ上の行の階級の度数を読んでいる。<br>誤概念：読み取る階級の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 相対度数をすべての階級で求めて合計が 1 になるかを確かめると，読み取りの誤りに気づける。

**部分点のポイント**

- その階級の度数を正しく読み取っている（1点）
- 度数の合計でわっている（1点）

**よくあるミス**

- 累積度数をわってしまう。
- わる数を度数の合計以外にしてしまう。

## 問1(イ)　正答　1　0.175　　2点

計算力・基本操作の反復

次の表は，ある学年の生徒 40 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。19 kg以上 24 kg未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　相対度数は，その階級の度数が全体のどれだけの割合にあたるかを表す。

**解法**

1. 19 kg以上 24 kg未満の階級の度数を読むと 7 人。
2. 度数の合計は 40 人。
3. $7 \div 40 = 0.175$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 1つ下の行の階級の度数を読んでいる。<br>誤概念：読み取る階級の誤り |
| 3 | 1つ上の行の階級の度数を読んでいる。<br>誤概念：読み取る階級の誤り |
| 4 | その階級までの度数の合計をわっている。これは累積相対度数である。<br>誤概念：相対度数と累積相対度数の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 相対度数をすべての階級で求めて合計が 1 になるかを確かめると，読み取りの誤りに気づける。

**部分点のポイント**

- その階級の度数を正しく読み取っている（1点）
- 度数の合計でわっている（1点）

**よくあるミス**

- 累積度数をわってしまう。
- わる数を度数の合計以外にしてしまう。

## 問1(ウ)　正答　4　0.30　　2点

計算力・基本操作の反復

次の表は，ある学年の生徒 20 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。25 kg以上 30 kg未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　相対度数は，その階級の度数が全体のどれだけの割合にあたるかを表す。

**解法**

1. 25 kg以上 30 kg未満の階級の度数を読むと 6 人。
2. 度数の合計は 20 人。
3. $6 \div 20 = 0.30$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1つ下の行の階級の度数を読んでいる。<br>誤概念：読み取る階級の誤り |
| 2 | 1つ上の行の階級の度数を読んでいる。<br>誤概念：読み取る階級の誤り |
| 3 | その階級までの度数の合計をわっている。これは累積相対度数である。<br>誤概念：相対度数と累積相対度数の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 相対度数をすべての階級で求めて合計が 1 になるかを確かめると，読み取りの誤りに気づける。

**部分点のポイント**

- その階級の度数を正しく読み取っている（1点）
- 度数の合計でわっている（1点）

**よくあるミス**

- 累積度数をわってしまう。
- わる数を度数の合計以外にしてしまう。

## 問1(エ)　正答　2　0.15　　2点

計算力・基本操作の反復

次の表は，ある学年の生徒 20 人の通学時間を度数分布表にまとめたものである。15 分以上 25 分未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　相対度数は，その階級の度数が全体のどれだけの割合にあたるかを表す。

**解法**

1. 15 分以上 25 分未満の階級の度数を読むと 3 人。
2. 度数の合計は 20 人。
3. $3 \div 20 = 0.15$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1つ上の行の階級の度数を読んでいる。<br>誤概念：読み取る階級の誤り |
| 3 | その階級までの度数の合計をわっている。これは累積相対度数である。<br>誤概念：相対度数と累積相対度数の混同 |
| 4 | その階級以外の度数の合計をわっている。<br>誤概念：相対度数の意味の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 相対度数をすべての階級で求めて合計が 1 になるかを確かめると，読み取りの誤りに気づける。

**部分点のポイント**

- その階級の度数を正しく読み取っている（1点）
- 度数の合計でわっている（1点）

**よくあるミス**

- 累積度数をわってしまう。
- わる数を度数の合計以外にしてしまう。

## 問1(オ)　正答　3　0.38　　2点

計算力・基本操作の反復

次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 50 個の重さを度数分布表にまとめたものである。200 g以上 225 g未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　相対度数は，その階級の度数が全体のどれだけの割合にあたるかを表す。

**解法**

1. 200 g以上 225 g未満の階級の度数を読むと 19 個。
2. 度数の合計は 50 個。
3. $19 \div 50 = 0.38$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | その階級までの度数の合計をわっている。これは累積相対度数である。<br>誤概念：相対度数と累積相対度数の混同 |
| 2 | 1つ上の行の階級の度数を読んでいる。<br>誤概念：読み取る階級の誤り |
| 4 | 1つ下の行の階級の度数を読んでいる。<br>誤概念：読み取る階級の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 相対度数をすべての階級で求めて合計が 1 になるかを確かめると，読み取りの誤りに気づける。

**部分点のポイント**

- その階級の度数を正しく読み取っている（1点）
- 度数の合計でわっている（1点）

**よくあるミス**

- 累積度数をわってしまう。
- わる数を度数の合計以外にしてしまう。

## 問2

### 問2(ア)　正答　6 点（あ＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，7人の10点満点の小テストの得点を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。
10, 9, 7, 0, 5, 4, 7（単位：点）

思考の糸口　平均値＝データの値の合計÷データの個数。

解法

1. 合計：$10+9+7+0+5+4+7=42$。
2. 個数：$7$。
3. 平均値：$42\div 7=6$（点）。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を $7$ として，各値との差の平均を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 合計を正しく求めている（1点）
- 個数でわって平均値を求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数を数えまちがえる。
- 合計の計算でたし忘れが起こる。

---

### 問2(イ)　正答　16 分（い＝1　う＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，5人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。 4, 18, 13, 23, 22（単位：分）

思考の糸口　平均値＝データの値の合計÷データの個数。

解法

1. 合計：$4+18+13+23+22=80$。
2. 個数：$5$。
3. 平均値：$80\div 5=16$（分）。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を $18$ として，各値との差の平均を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 合計を正しく求めている（1点）
- 個数でわって平均値を求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数を数えまちがえる。
- 合計の計算でたし忘れが起こる。

---

## 問2(ウ)　正答　5 点（え＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，6人の10点満点の小テストの得点を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

4, 4, 9, 2, 6, 5（単位：点）

思考の糸口　平均値＝データの値の合計÷データの個数。

解法

1. 合計：$4+4+9+2+6+5=30$。
2. 個数：$6$。
3. 平均値：$30\div 6=5$（点）。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 5 として，各値との差の平均を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 合計を正しく求めている（1点）
- 個数でわって平均値を求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数を数えまちがえる。
- 合計の計算でたし忘れが起こる。

---

## 問2(エ)　正答　53 回（お＝5　か＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，8人の反復横とびの回数を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

60, 36, 64, 48, 54, 48, 61, 53（単位：回）

思考の糸口　平均値＝データの値の合計÷データの個数。

解法

1. 合計：$60+36+64+48+54+48+61+53=424$。
2. 個数：$8$。
3. 平均値：$424\div 8=53$（回）。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 54 として，各値との差の平均を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 合計を正しく求めている（1点）
- 個数でわって平均値を求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数を数えまちがえる。
- 合計の計算でたし忘れが起こる。

---

## 問2(オ)　正答　23 分（き＝2　く＝3）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，10人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

23, 11, 23, 12, 25, 23, 6, 27, 24, 38（単位：分）

**思考の糸口**　中央値は，データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数なら中央の2つの値の平均値をとる。

**解法**

1. 小さい順に並べる：6, 11, 12, 23, 23, 23, 24, 25, 27, 38。
2. 個数は 10 なので，5番目と6番目の値の平均値を見る。
3. 中央値は 23（分）。

**別解・別の確かめ方**

- 大きい順に並べても中央の値は同じになるので，逆順に並べて確かめられる。

**部分点のポイント**

- データを小さい順に並べている（1点）
- 中央値を正しく求めている（1点）

**よくあるミス**

- 並べかえずに，書かれた順の真ん中の値を答える。
- 個数が偶数のとき，中央の2つの平均をとり忘れる。

## 問3

### 問3(ア)　正答　25 分（け＝2　こ＝5）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，8人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

5, 23, 21, 40, 30, 27, 7, 31（単位：分）

思考の糸口　中央値は，データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数なら中央の2つの値の平均値をとる。

解法

1. 小さい順に並べる：5, 7, 21, 23, 27, 30, 31, 40。
2. 個数は 8 なので，4番目と5番目の値の平均値を見る。
3. 中央値は 25（分）。

別解・別の確かめ方

- 大きい順に並べても中央の値は同じになるので，逆順に並べて確かめられる。

部分点のポイント

- データを小さい順に並べている（1点）
- 中央値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 並べかえずに，書かれた順の真ん中の値を答える。
- 個数が偶数のとき，中央の2つの平均をとり忘れる。

---

### 問3(イ)　正答　8 本（さ＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，6人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。 10, 9, 2, 10, 6, 7（単位：本）

思考の糸口　中央値は，データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数なら中央の2つの値の平均値をとる。

解法

1. 小さい順に並べる：2, 6, 7, 9, 10, 10。
2. 個数は 6 なので，3番目と4番目の値の平均値を見る。
3. 中央値は 8（本）。

別解・別の確かめ方

- 大きい順に並べても中央の値は同じになるので，逆順に並べて確かめられる。

部分点のポイント

- データを小さい順に並べている（1点）
- 中央値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 並べかえずに，書かれた順の真ん中の値を答える。
- 個数が偶数のとき，中央の2つの平均をとり忘れる。

---

## 問3(ウ)　正答　6 冊（し＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，9人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

6, 6, 7, 6, 4, 8, 4, 10, 12（単位：冊）

**思考の糸口**　中央値は，データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数なら中央の2つの値の平均値をとる。

**解法**

1. 小さい順に並べる：4, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 10, 12。
2. 個数は 9 なので，5番目の値を見る。
3. 中央値は 6（冊）。

**別解・別の確かめ方**

- 大きい順に並べても中央の値は同じになるので，逆順に並べて確かめられる。

**部分点のポイント**

- データを小さい順に並べている（1点）
- 中央値を正しく求めている（1点）

**よくあるミス**

- 並べかえずに，書かれた順の真ん中の値を答える。
- 個数が偶数のとき，中央の2つの平均をとり忘れる。

---

## 問3(エ)　正答　35 分（す＝3　せ＝5）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，7人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。 5, 19, 17, 7, 40, 39, 38（単位：分）

**思考の糸口**　範囲＝最大値−最小値。データの散らばりの程度を表す。

**解法**

1. 最大値：40。
2. 最小値：5。
3. 範囲：$40 - 5 = 35$（分）。

**別解・別の確かめ方**

- 小さい順に並べ，両端の値の差をとって確かめる。

**部分点のポイント**

- 最大値と最小値を正しく見つけている（1点）
- 差を正しく求めている（1点）

**よくあるミス**

- 最初の値と最後の値の差をとってしまう（並べかえていない）。

---

## 問3(オ)　正答　9 本（そ＝9）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，9人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。 2, 0, 5, 2, 3, 9, 2, 3, 8（単位：本）

**思考の糸口**　範囲＝最大値−最小値。データの散らばりの程度を表す。

**解法**

1. 最大値：9。
2. 最小値：0。
3. 範囲：$9-0=9$（本）。

**別解・別の確かめ方**

- 小さい順に並べ，両端の値の差をとって確かめる。

**部分点のポイント**

- 最大値と最小値を正しく見つけている（1点）
- 差を正しく求めている（1点）

**よくあるミス**

- 最初の値と最後の値の差をとってしまう（並べかえていない）。

## 問4

### 問4(ア)　正答　126 分（た＝1　ち＝2　つ＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，11人の1日のスマートフォンの使用時間を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。…

思考の糸口　範囲＝最大値−最小値。データの散らばりの程度を表す。

解法

1. 最大値：147。
2. 最小値：21。
3. 範囲：$147-21=126$（分）。

別解・別の確かめ方

- 小さい順に並べ，両端の値の差をとって確かめる。

部分点のポイント

- 最大値と最小値を正しく見つけている（1点）
- 差を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最初の値と最後の値の差をとってしまう（並べかえていない）。

---

### 問4(イ)　正答　10 本（て＝1　と＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，8人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。 0, 6, 4, 9, 1, 5, 2, 10（単位：本）

思考の糸口　範囲＝最大値−最小値。データの散らばりの程度を表す。

解法

1. 最大値：10。
2. 最小値：0。
3. 範囲：$10-0=10$（本）。

別解・別の確かめ方

- 小さい順に並べ，両端の値の差をとって確かめる。

部分点のポイント

- 最大値と最小値を正しく見つけている（1点）
- 差を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最初の値と最後の値の差をとってしまう（並べかえていない）。

---

## 問4(ウ)　正答 1　ヒストグラム　2点

概念理解

度数分布表を，階級の幅を横，度数を縦とする長方形を並べて表したグラフを何というか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　度数分布表のどの部分（区間・個数・割合）や，データのどんな値を指しているかを考える。

**解法**

1. 問題の文が「区間」「個数」「割合」「値」のどれを表しているかを考える。
2. それぞれの用語の意味と比べる。
3. 一致するのは「ヒストグラム」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 帯グラフは割合を長方形の長さで表すグラフ。<br>誤概念：用語の意味の混同 |
| 3 | 折れ線グラフは点を線で結んだグラフ。<br>誤概念：用語の意味の混同 |
| 4 | 円グラフは割合を扇形で表すグラフ。<br>誤概念：用語の意味の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 実際の度数分布表を思いうかべ，どの欄にあたるかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 度数（個数）と階級値（値）を取り違える。

## 問4(エ)　正答 1　最頻値　2点

概念理解

データの中で最も多く現れる値を何というか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　度数分布表のどの部分（区間・個数・割合）や，データのどんな値を指しているかを考える。

解法

1. 問題の文が「区間」「個数」「割合」「値」のどれを表しているかを考える。
2. それぞれの用語の意味と比べる。
3. 一致するのは「最頻値」。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 2 | 平均値は合計を個数でわった値。<br>誤概念：用語の意味の混同 |
| 3 | 中央値は並べたときの中央の値。<br>誤概念：用語の意味の混同 |
| 4 | 度数は個数であり，データの値ではない。<br>誤概念：用語の意味の混同 |

別解・別の確かめ方

- 実際の度数分布表を思いうかべ，どの欄にあたるかを確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 度数（個数）と階級値（値）を取り違える。

## 問4(オ)　正答 2　範囲　2点

概念理解

データの最大値から最小値をひいた値を何というか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口** 度数分布表のどの部分（区間・個数・割合）や，データのどんな値を指しているかを考える。

**解法**

1. 問題の文が「区間」「個数」「割合」「値」のどれを表しているかを考える。
2. それぞれの用語の意味と比べる。
3. 一致するのは「範囲」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 最頻値は最も多く現れる値。<br>誤概念：用語の意味の混同 |
| 3 | 階級の幅は度数分布表の区間の大きさ。<br>誤概念：用語の意味の混同 |
| 4 | 中央値は並べたときの中央の値。<br>誤概念：用語の意味の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 実際の度数分布表を思いうかべ，どの欄にあたるかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 度数（個数）と階級値（値）を取り違える。

## 問5

**問5(ア)**　正答 3　54 分　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の表は，ある学年の生徒 20 人の1日の家庭学習の時間を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入る…

思考の糸口　度数分布表では，各階級のデータをすべて階級値とみなして合計を求め，度数の合計でわる。

解法

1. 各階級の階級値：15，45，75，105，135。
2. (階級値 × 度数) の合計：1080。
3. 平均値：1080 ÷ 20 ＝ 54（分）。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 1 | 度数の合計ではなく，階級の数でわっている。<br>誤概念：わる数の誤り |
| 2 | 度数を考えず，階級値の平均をとっている。<br>誤概念：度数の重みの見落とし |
| 4 | 階級値ではなく，各階級の下端の値（〜以上の値）を使っている。<br>誤概念：階級値の取り違え |

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を中央付近の階級値 75 とし，(階級値 − 仮の平均) × 度数 の合計を 20 でわって加えると，計算が楽になる。

部分点のポイント

- 階級値を正しく求めている（1点）
- (階級値 × 度数) の合計を求めている（2点）
- 度数の合計でわっている（1点）

よくあるミス

- 階級の数でわってしまう。
- 階級の下端の値を使ってしまう。

## 問5(イ)　正答　1　31.9 kg　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の表は，ある学年の生徒 25 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデータの値…

**思考の糸口**　度数分布表では，各階級のデータをすべて階級値とみなして合計を求め，度数の合計でわる。

**解法**

1. 各階級の階級値：22.5，27.5，32.5，37.5。
2. (階級値 × 度数) の合計：797.5。
3. 平均値：$797.5 \div 25 = 31.9$（kg）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 階級値ではなく，各階級の下端の値（〜以上の値）を使っている。<br>誤概念：階級値の取り違え |
| 3 | 度数を考えず，階級値の平均をとっている。<br>誤概念：度数の重みの見落とし |
| 4 | 度数の合計ではなく，階級の数でわっている。<br>誤概念：わる数の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 仮の平均を中央付近の階級値 32.5 とし，(階級値 − 仮の平均) × 度数 の合計を 25 でわって加えると，計算が楽になる。

**部分点のポイント**

- 階級値を正しく求めている（1点）
- (階級値 × 度数) の合計を求めている（2点）
- 度数の合計でわっている（1点）

**よくあるミス**

- 階級の数でわってしまう。
- 階級の下端の値を使ってしまう。

## 問5(ウ)　正答　2　187 g　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 40 個の重さを度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデー…

**思考の糸口**　度数分布表では，各階級のデータをすべて階級値とみなして合計を求め，度数の合計でわる。

**解法**

1. 各階級の階級値：160，180，200，220。
2. (階級値 × 度数) の合計：7480。
3. 平均値：$7480 \div 40 = 187$（g）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 度数を考えず，階級値の平均をとっている。<br>誤概念：度数の重みの見落とし |
| 3 | 階級値ではなく，各階級の下端の値（〜以上の値）を使っている。<br>誤概念：階級値の取り違え |
| 4 | 度数の合計ではなく，階級の数でわっている。<br>誤概念：わる数の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 仮の平均を中央付近の階級値 200 とし，(階級値 − 仮の平均) × 度数 の合計を 40 でわって加えると，計算が楽になる。

**部分点のポイント**

- 階級値を正しく求めている（1点）
- (階級値 × 度数) の合計を求めている（2点）
- 度数の合計でわっている（1点）

**よくあるミス**

- 階級の数でわってしまう。
- 階級の下端の値を使ってしまう。

## 問5(エ)　正答　2　19.5 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の表は，ある学年の生徒 20 人のハンドボール投げの記録を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入…

**思考の糸口**　度数分布表では，各階級のデータをすべて階級値とみなして合計を求め，度数の合計でわる。

**解法**

1. 各階級の階級値：12.5，17.5，22.5，27.5。
2. (階級値 × 度数) の合計：390。
3. 平均値：$390 \div 20 = 19.5$（m）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 階級値ではなく，各階級の下端の値（〜以上の値）を使っている。<br>誤概念：階級値の取り違え |
| 3 | 度数を考えず，階級値の平均をとっている。<br>誤概念：度数の重みの見落とし |
| 4 | 度数の合計ではなく，階級の数でわっている。<br>誤概念：わる数の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 仮の平均を中央付近の階級値 22.5 とし，(階級値 − 仮の平均) × 度数 の合計を 20 でわって加えると，計算が楽になる。

**部分点のポイント**

- 階級値を正しく求めている（1点）
- (階級値 × 度数) の合計を求めている（2点）
- 度数の合計でわっている（1点）

**よくあるミス**

- 階級の数でわってしまう。
- 階級の下端の値を使ってしまう。

## 問5(オ)　正答 2　0.46　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の表は，ある学年の生徒 50 人のハンドボール投げの記録を度数分布表にまとめたものである。ハンドボール投げの記録が 16 m未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を…

**思考の糸口**　累積相対度数は，最初の階級からその階級までの度数の合計を，度数の合計でわった値。

**解法**

1. 16 m未満にふくまれる階級は，最初から12 m以上 16 m未満の階級まで。
2. 累積度数：23。
3. $23 \div 50 = 0.46$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | その階級だけの相対度数を求めている。「未満」なのでそれより前の階級もふくめる。<br>誤概念：累積の考え忘れ |
| 3 | 1つ先の階級まで加えている。<br>誤概念：境目の値の扱いの誤り |
| 4 | 1つ手前の階級までしか加えていない。<br>誤概念：境目の値の扱いの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 各階級の相対度数を求めて順に加えても同じ値になる。

**部分点のポイント**

- ふくまれる階級を正しく判断している（2点）
- 累積相対度数を正しく求めている（2点）

**よくあるミス**

- その階級の相対度数だけを答える。
- 「未満」の境目の階級を1つずらす。

## 問6

**問6(ア)**　正答　25 %（な＝2　に＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の表は，ある学年の生徒 20 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。握力の記録が 35 kg以上である生徒は，全体の何%か求めなさい。

思考の糸口　「〜以上」にふくまれる階級をすべて加え，度数の合計に対する割合を百分率で表す。

解法

1. 35 kg以上にふくまれる階級：35 kg以上 40 kg未満の階級から最後まで。
2. 度数の合計：5 人。
3. 割合：$5 \div 20 = 0.25$，百分率で 25 %。

別解・別の確かめ方

- 35 kg未満の累積相対度数 0.75 を 1 からひいて求めてもよい。

部分点のポイント

- ふくまれる階級を正しく判断している（2点）
- 割合を百分率で正しく表している（2点）

よくあるミス

- 35 kgちょうどの階級を「以上」にふくめ忘れる。
- 小数のまま答えて百分率にしない。

## 問6(イ)　正答　3　0.82　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の表は，ある学年の生徒 50 人の上体起こしの回数を度数分布表にまとめたものである。上体起こしの回数が 24 回未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　累積相対度数は，最初の階級からその階級までの度数の合計を，度数の合計でわった値。

**解法**

1. 24 回未満にふくまれる階級は，最初から21 回以上 24 回未満の階級まで。
2. 累積度数：41。
3. $41 \div 50 = 0.82$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1つ先の階級まで加えている。<br>誤概念：境目の値の扱いの誤り |
| 2 | 1つ手前の階級までしか加えていない。<br>誤概念：境目の値の扱いの誤り |
| 4 | その階級だけの相対度数を求めている。「未満」なのでそれより前の階級もふくめる。<br>誤概念：累積の考え忘れ |

**別解・別の確かめ方**

- 各階級の相対度数を求めて順に加えても同じ値になる。

**部分点のポイント**

- ふくまれる階級を正しく判断している（2点）
- 累積相対度数を正しく求めている（2点）

**よくあるミス**

- その階級の相対度数だけを答える。
- 「未満」の境目の階級を1つずらす。

## 問6(ウ)　正答 2　0.70

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の表は，ある学年の生徒 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を度数分布表にまとめたものである。1か月に図書室で借りた本の冊数が 9 冊未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選…

**思考の糸口**　累積相対度数は，最初の階級からその階級までの度数の合計を，度数の合計でわった値。

**解法**

1. 9 冊未満にふくまれる階級は，最初から6 冊以上 9 冊未満の階級まで。
2. 累積度数：14。
3. $14 \div 20 = 0.70$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | その階級だけの相対度数を求めている。「未満」なのでそれより前の階級もふくめる。<br>誤概念：累積の考え忘れ |
| 3 | 1つ先の階級まで加えている。<br>誤概念：境目の値の扱いの誤り |
| 4 | 1つ手前の階級までしか加えていない。<br>誤概念：境目の値の扱いの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 各階級の相対度数を求めて順に加えても同じ値になる。

**部分点のポイント**

- ふくまれる階級を正しく判断している（2点）
- 累積相対度数を正しく求めている（2点）

**よくあるミス**

- その階級の相対度数だけを答える。
- 「未満」の境目の階級を1つずらす。

## 問6(エ)　正答 3　60 分以上 90 分未満　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の図は，ある学年の生徒 25 人の1日の家庭学習の時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 分以上 30 分未満の生徒は 4 人である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び…

**思考の糸口** 中央値はデータを小さい順に並べたときの中央の値。小さい方から何番目かを求め，累積度数でその位置の階級を探す。

**解法**

1. データの個数は 25 なので，中央値は小さい方から13番目。
2. 累積度数：4，12，20，24，25。
3. 13番目の値は60 分以上 90 分未満の階級に入る。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 中央値は小さい方から13番目の値で，この階級には入らない。<br>誤概念：中央値の位置の誤り |
| 2 | 中央値は小さい方から13番目の値で，この階級には入らない。<br>誤概念：中央値の位置の誤り |
| 4 | 中央値は小さい方から13番目の値で，この階級には入らない。<br>誤概念：中央値の位置の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 大きい方から数えても，同じ階級にたどりつくことを確かめる。

**部分点のポイント**

- 中央値が何番目の値かを求めている（2点）
- 累積度数から階級を判断している（2点）

**よくあるミス**

- 度数が最も大きい階級を中央値の階級と考えてしまう。
- 横軸の真ん中の階級を選んでしまう。

## 問6(オ)　正答　8 人（ぬ＝8）　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の図は，ある学年の生徒 31 人の通学時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 分以上 5 分未満の生徒は 7 人である。通学時間が 10 分以上 15 分未満の生徒は何人か求めなさい。

**思考の糸口**　横軸の目もりで範囲にふくまれる柱を選び，その高さ（度数）を加える。

**解法**

1. ふくまれる柱：10 分以上 15 分未満。
2. それぞれの高さ：8。
3. 合計：8 人。

**別解・別の確かめ方**

- 全体 31 から，範囲の外にある柱の度数をひいて求めてもよい。

**部分点のポイント**

- ふくまれる柱を正しく選んでいる（2点）
- 度数を正しく合計している（2点）

**よくあるミス**

- 「未満」の境目の柱までふくめてしまう。

## 問7

### 問7(ア)　正答 2　175 g以上 200 g未満　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の図は，ある畑で収穫したじゃがいも 30 個の重さをヒストグラムに表したものである。たとえば，100 g以上 125 g未満のじゃがいもは 1 個である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1〜4の中から…

**思考の糸口**　中央値はデータを小さい順に並べたときの中央の値。小さい方から何番目かを求め，累積度数でその位置の階級を探す。

**解法**

1. データの個数は 30 なので，中央値は小さい方から15番目と16番目。
2. 累積度数：1，7，10，17，23，30。
3. 15番目と16番目の値は175 g以上 200 g未満の階級に入る。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。<br>誤概念：中央値の位置の誤り |
| 3 | 中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。<br>誤概念：中央値の位置の誤り |
| 4 | 中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。<br>誤概念：中央値の位置の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 大きい方から数えても，同じ階級にたどりつくことを確かめる。

**部分点のポイント**

- 中央値が何番目の値かを求めている（2点）
- 累積度数から階級を判断している（2点）

**よくあるミス**

- 度数が最も大きい階級を中央値の階級と考えてしまう。
- 横軸の真ん中の階級を選んでしまう。

## 問7(イ)　正答　2　25 kg以上 30 kg未満　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の図は，ある学年の生徒 30 人の握力の記録をヒストグラムに表したものである。たとえば，15 kg以上 20 kg未満の生徒は 3 人である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，そ…

**思考の糸口**　中央値はデータを小さい順に並べたときの中央の値。小さい方から何番目かを求め，累積度数でその位置の階級を探す。

**解法**

1. データの個数は 30 なので，中央値は小さい方から15番目と16番目。
2. 累積度数：3，10，20，26，30。
3. 15番目と16番目の値は25 kg以上 30 kg未満の階級に入る。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。<br>誤概念：中央値の位置の誤り |
| 3 | 中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。<br>誤概念：中央値の位置の誤り |
| 4 | 中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。<br>誤概念：中央値の位置の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 大きい方から数えても，同じ階級にたどりつくことを確かめる。

**部分点のポイント**

- 中央値が何番目の値かを求めている（2点）
- 累積度数から階級を判断している（2点）

**よくあるミス**

- 度数が最も大きい階級を中央値の階級と考えてしまう。
- 横軸の真ん中の階級を選んでしまう。

## 問7(ウ)　正答　1　0.478

4点

概念理解　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U06

Kさんの班は，ある画びょうを投げて針が上向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。500 回投げたときの，針が上向きになった相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい…

**思考の糸口**　相対度数＝そのことがらが起こった回数÷投げた回数。

**解法**

1. 500 回投げたとき，針が上向きになったのは 239 回。
2. $239 \div 500 = 0.478$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 最後の試行回数 2000 回でわっている。<br>誤概念：わる数の誤り |
| 3 | 針が下向きになった相対度数を求めている。<br>誤概念：求めることがらの取り違え |
| 4 | 200 回のときの相対度数を求めている。<br>誤概念：読み取る列の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 針が下向きの相対度数 0.522 を 1 からひいても求められる。

**部分点のポイント**

- 回数を正しく読み取っている（2点）
- 相対度数を正しく求めている（2点）

**よくあるミス**

- 別の列の数を使ってしまう。

## 問7(エ)　正答　1　0.42　　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U06

Kさんの班は，あるペットボトルのキャップを投げて表向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。1000 回投げたときの，表向きになった相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答…

**思考の糸口**　相対度数＝そのことがらが起こった回数÷投げた回数。

**解法**

1. 1000 回投げたとき，表向きになったのは 420 回。
2. $420 \div 1000 = 0.42$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 裏向きになった相対度数を求めている。<br>誤概念：求めることがらの取り違え |
| 3 | 500 回のときの相対度数を求めている。<br>誤概念：読み取る列の誤り |
| 4 | 最後の試行回数 2000 回でわっている。<br>誤概念：わる数の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 裏向きの相対度数 0.58 を 1 からひいても求められる。

**部分点のポイント**

- 回数を正しく読み取っている（2点）
- 相対度数を正しく求めている（2点）

**よくあるミス**

- 別の列の数を使ってしまう。

## 問7(オ)　正答　3　0.745

4点

概念理解　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U06

Kさんの班は，ある画びょうを投げて針が上向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。200 回投げたときの，針が上向きになった相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい…

**思考の糸口**　相対度数＝そのことがらが起こった回数÷投げた回数。

**解法**

1. 200 回投げたとき，針が上向きになったのは 149 回。
2. $149 \div 200 = 0.745$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 100 回のときの相対度数を求めている。<br>誤概念：読み取る列の誤り |
| 2 | 最後の試行回数 2000 回でわっている。<br>誤概念：わる数の誤り |
| 4 | 針が下向きになった相対度数を求めている。<br>誤概念：求めることがらの取り違え |

**別解・別の確かめ方**

- 針が下向きの相対度数 0.255 を 1 からひいても求められる。

**部分点のポイント**

- 回数を正しく読み取っている（2点）
- 相対度数を正しく求めている（2点）

**よくあるミス**

- 別の列の数を使ってしまう。

## 問8

**問8(ア)**　正答 4　0.36　　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U06

Kさんの班は，ある紙コップを投げて横向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。この結果から，この紙コップを1回投げるとき，横向きになる確率はどのくらいと考えられるか。最も適するものを，次の1〜4の中か…

**思考の糸口**　多数回の試行で相対度数が一定の値に近づくとき，その値を確率の目安と考える。最も回数が多いときの相対度数を使う。

**解法**

1. 各回数での相対度数を求めると，回数が増えるほど変化が小さくなる。
2. 最も回数が多い 2000 回の相対度数は 0.36。
3. 確率はおよそ 0.36 と考えられる。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 試行回数が少ない 100 回のときの相対度数を使っている。回数が少ないと相対度数はばらつく。<br>誤概念：少ない試行回数での判断 |
| 2 | 横向き以外になる相対度数を答えている。<br>誤概念：求めることがらの取り違え |
| 3 | 結果が「横向き」と「横向き以外」の2通りだから $\frac{1}{2}$ と考えている。2通りが同じ程度に起こるとは限らない。<br>誤概念：同様に確からしいことの誤認 |

**別解・別の確かめ方**

- 1000 回と 2000 回の相対度数がほぼ同じであることを確かめ，安定していることを確認する。

**部分点のポイント**

- 回数が多いときの相対度数を使うと判断している（2点）
- 相対度数を正しく求めている（2点）

**よくあるミス**

- 結果が2通りなので確率は $\frac{1}{2}$ と考えてしまう。
- 回数の少ない実験の結果を使ってしまう。

## 問8(イ)　正答 4　X：正　Y：正　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，Aグループと Bグループの生徒の10点満点の小テストの得点を調べたものである。 Aグループ（9人）：8, 3, 2, 5, 9, 2, 3, 1, 5 Bグループ（8人）：…

**思考の糸口**　それぞれのグループについて，文に出てくる値を実際に求めてから比べる。中央値・最頻値は小さい順に並べると求めやすい。

**解法**

1. Aを並べる：1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 9，Bを並べる：0, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9。
2. 範囲はAが 8 点，Bが 9 点。
3. 中央値はAが 3 点，Bが 4.5 点。
4. よって X：正　Y：正。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Xは正しい（範囲はAが 8 点，Bが 9 点）。Yは正しい（中央値はAが 3 点，Bが 4.5 点）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |
| 2 | Xは正しい（範囲はAが 8 点，Bが 9 点）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |
| 3 | Yは正しい（中央値はAが 3 点，Bが 4.5 点）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 平均値は合計を比べてから個数でわる。個数がちがうときは合計だけで比べてはいけないことに注意して確かめる。

**部分点のポイント**

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

**よくあるミス**

- 人数がちがうのに合計で平均を比べてしまう。
- 並べかえずに中央値を判断する。

## 問8(ウ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，AグループとBグループの生徒のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。 Aグループ（6人）：10, 8, 5, 2, 2, 0 Bグループ（6人）：…

**思考の糸口**　それぞれのグループについて，文に出てくる値を実際に求めてから比べる。中央値・最頻値は小さい順に並べると求めやすい。

**解法**

1. Aを並べる：0, 2, 2, 5, 8, 10，Bを並べる：1, 1, 2, 7, 10, 10。
2. 中央値はAが 3.5 本，Bが 4.5 本。
3. 平均値はAが 4.5 本，Bが $\frac{31}{6}$ 本。
4. よって X：正　Y：正。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | Xは正しい（中央値はAが 3.5 本，Bが 4.5 本）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |
| 3 | Yは正しい（平均値はAが 4.5 本，Bが $\frac{31}{6}$ 本）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |
| 4 | Xは正しい（中央値はAが 3.5 本，Bが 4.5 本）。Yは正しい（平均値はAが 4.5 本，Bが $\frac{31}{6}$ 本）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 平均値は合計を比べてから個数でわる。個数がちがうときは合計だけで比べてはいけないことに注意して確かめる。

**部分点のポイント**

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

**よくあるミス**

- 人数がちがうのに合計で平均を比べてしまう。
- 並べかえずに中央値を判断する。

## 問8(エ)　正答 4　X：正　Y：誤　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，Aグループと Bグループの生徒の1週間に運動した日数を調べたものである。 Aグループ（8人）：6, 2, 2, 0, 7, 0, 1, 7 Bグループ（6人）：…

**思考の糸口** それぞれのグループについて，文に出てくる値を実際に求めてから比べる。中央値・最頻値は小さい順に並べると求めやすい。

**解法**

1. Aを並べる：0, 0, 1, 2, 2, 6, 7, 7，Bを並べる：0, 1, 2, 4, 4, 7。
2. 中央値はAが 2 日，Bが 3 日。
3. 平均値はAが 3.125 日，Bが 3 日。
4. よって X：正　Y：誤。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Yは誤り（平均値はAが 3.125 日，Bが 3 日）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |
| 2 | Xは正しい（中央値はAが 2 日，Bが 3 日）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |
| 3 | Xは正しい（中央値はAが 2 日，Bが 3 日）。Yは誤り（平均値はAが 3.125 日，Bが 3 日）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 平均値は合計を比べてから個数でわる。個数がちがうときは合計だけで比べてはいけないことに注意して確かめる。

**部分点のポイント**

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

**よくあるミス**

- 人数がちがうのに合計で平均を比べてしまう。
- 並べかえずに中央値を判断する。

## 問8(オ)　正答 4　X：正　Y：誤　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，Aグループと Bグループの生徒の10点満点の小テストの得点を調べたものである。 Aグループ（6人）：0, 7, 3, 10, 8, 4 Bグループ（8人）：…

**思考の糸口** それぞれのグループについて，文に出てくる値を実際に求めてから比べる。中央値・最頻値は小さい順に並べると求めやすい。

**解法**

1. Aを並べる：0, 3, 4, 7, 8, 10，Bを並べる：0, 4, 7, 7, 8, 8, 9, 9。
2. 平均値はAが $\frac{16}{3}$ 点，Bが 6.5 点。
3. 範囲はAが 10 点，Bが 9 点。
4. よって X：正　Y：誤。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Yは誤り（範囲はAが 10 点，Bが 9 点）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |
| 2 | Xは正しい（平均値はAが $\frac{16}{3}$ 点，Bが 6.5 点）。Yは誤り（範囲はAが 10 点，Bが 9 点）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |
| 3 | Xは正しい（平均値はAが $\frac{16}{3}$ 点，Bが 6.5 点）。<br>誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 平均値は合計を比べてから個数でわる。個数がちがうときは合計だけで比べてはいけないことに注意して確かめる。

**部分点のポイント**

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

**よくあるミス**

- 人数がちがうのに合計で平均を比べてしまう。
- 並べかえずに中央値を判断する。

# 問9

## 問9(ア)　正答 3　A　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の通学時間を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA〜Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1〜6の中…

**思考の糸口**　人数がちがう2つの組を比べるときは，度数ではなく相対度数（累積相対度数）で比べる。中央値の階級は累積度数で何番目かを確かめる。

**解法**

1. 1組（25 人）の中央値は13番目，2組（20 人）の中央値は10番目と11番目の平均値。
2. 各文に必要な相対度数・累積相対度数・階級を求める。
3. Aは正しい（その階級の相対度数は1組が 0.24，2組が 0.10）；Bは誤り（最頻値は1組が10 分以上 15 分未満の階級値，2組が10 分以上 15 分未満の階級値）；Cは誤り（中央値の階級は1組が15 分以上 20 分未満，2組が10 分以上 15 分未満）；Dは誤り（25 分未満の累積相対度数は1組が 0.92，2組が 0.85）。
4. 正しいものは A。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Bは誤り（最頻値は1組が10 分以上 15 分未満の階級値，2組が10 分以上 15 分未満の階級値）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 2 | Dは誤り（25 分未満の累積相対度数は1組が 0.92，2組が 0.85）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 4 | Cは誤り（中央値の階級は1組が15 分以上 20 分未満，2組が10 分以上 15 分未満）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 5 | Cは誤り（中央値の階級は1組が15 分以上 20 分未満，2組が10 分以上 15 分未満）；Dは誤り（25 分未満の累積相対度数は1組が 0.92，2組が 0.85）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 6 | Bは誤り（最頻値は1組が10 分以上 15 分未満の階級値，2組が10 分以上 15 分未満の階級値）；Dは誤り（25 分未満の累積相対度数は1組が 0.92，2組が 0.85）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 相対度数の列を表に書き加えてから，1つずつ文を判定すると見落としが減る。

**部分点のポイント**

- 相対度数で比べることを理解している（3点）
- 各文の正誤を正しく判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 人数がちがうのに，度数をそのまま比べてしまう。
- 中央値の階級を，度数が最も大きい階級と取り違える。

## 問9(イ)　正答 5　A，C，D　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するも…

**思考の糸口**　人数がちがう2つの組を比べるときは，度数ではなく相対度数（累積相対度数）で比べる。中央値の階級は累積度数で何番目かを確かめる。

**解法**

1. 1組（25 人）の中央値は13番目，2組（20 人）の中央値は10番目と11番目の平均値。
2. 各文に必要な相対度数・累積相対度数・階級を求める。
3. Aは正しい（その階級の相対度数は1組が 0.16，2組が 0.10）；Bは誤り（中央値の階級は1組が9 冊以上 12 冊未満，2組が6 冊以上 9 冊未満）；Cは正しい（6 冊未満の累積相対度数は1組が 0.28，2組が 0.40）；Dは正しい（最頻値は1組が9 冊以上 12 冊未満の階級値，2組が6 冊以上 9 冊未満の階級値）。
4. 正しいものは A，C，D。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Aは正しい（その階級の相対度数は1組が 0.16，2組が 0.10）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 2 | Dは正しい（最頻値は1組が9 冊以上 12 冊未満の階級値，2組が6 冊以上 9 冊未満の階級値）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 3 | Cは正しい（6 冊未満の累積相対度数は1組が 0.28，2組が 0.40）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 4 | Bは誤り（中央値の階級は1組が9 冊以上 12 冊未満，2組が6 冊以上 9 冊未満）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 6 | Cは正しい（6 冊未満の累積相対度数は1組が 0.28，2組が 0.40）；Dは正しい（最頻値は1組が9 冊以上 12 冊未満の階級値，2組が6 冊以上 9 冊未満の階級値）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 相対度数の列を表に書き加えてから，1つずつ文を判定すると見落としが減る。

**部分点のポイント**

- 相対度数で比べることを理解している（3点）
- 各文の正誤を正しく判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 人数がちがうのに，度数をそのまま比べてしまう。
- 中央値の階級を，度数が最も大きい階級と取り違える。

## 問9(ウ)　正答 4　A　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の握力の記録を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の…

**思考の糸口**　人数がちがう2つの組を比べるときは，度数ではなく相対度数（累積相対度数）で比べる。中央値の階級は累積度数で何番目かを確かめる。

**解法**

1. 1組（25 人）の中央値は13番目，2組（20 人）の中央値は10番目と11番目の平均値。
2. 各文に必要な相対度数・累積相対度数・階級を求める。
3. Aは正しい（中央値の階級は1組が32 kg以上 36 kg未満，2組が32 kg以上 36 kg未満）；Bは誤り（最頻値は1組が32 kg以上 36 kg未満の階級値，2組が32 kg以上 36 kg未満の階級値）；Cは誤り（32 kg未満の累積相対度数は1組が 0.48，2組が 0.30）；Dは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.12，2組が 0.15）。
4. 正しいものは A。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Cは誤り（32 kg未満の累積相対度数は1組が 0.48，2組が 0.30）；Dは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.12，2組が 0.15）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 2 | Aは正しい（中央値の階級は1組が32 kg以上 36 kg未満，2組が32 kg以上 36 kg未満）；Dは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.12，2組が 0.15）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 3 | Dは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.12，2組が 0.15）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 5 | Bは誤り（最頻値は1組が32 kg以上 36 kg未満の階級値，2組が32 kg以上 36 kg未満の階級値）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 6 | Cは誤り（32 kg未満の累積相対度数は1組が 0.48，2組が 0.30）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 相対度数の列を表に書き加えてから，1つずつ文を判定すると見落としが減る。

**部分点のポイント**

- 相対度数で比べることを理解している（3点）
- 各文の正誤を正しく判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 人数がちがうのに，度数をそのまま比べてしまう。
- 中央値の階級を，度数が最も大きい階級と取り違える。

## 問9(エ)　正答 3　D　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA〜Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するも…

**思考の糸口**　人数がちがう2つの組を比べるときは，度数ではなく相対度数（累積相対度数）で比べる。中央値の階級は累積度数で何番目かを確かめる。

**解法**

1. 1組（25 人）の中央値は13番目，2組（20 人）の中央値は10番目と11番目の平均値。
2. 各文に必要な相対度数・累積相対度数・階級を求める。
3. Aは誤り（中央値の階級は1組が6 冊以上 9 冊未満，2組が9 冊以上 12 冊未満）；Bは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.16，2組が 0.40）；Cは誤り（最頻値は1組が3 冊以上 6 冊未満の階級値，2組が9 冊以上 12 冊未満の階級値）；Dは正しい（12 冊未満の累積相対度数は1組が 0.80，2組が 0.85）。
4. 正しいものは D。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Cは誤り（最頻値は1組が3 冊以上 6 冊未満の階級値，2組が9 冊以上 12 冊未満の階級値）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 2 | Aは誤り（中央値の階級は1組が6 冊以上 9 冊未満，2組が9 冊以上 12 冊未満）；Bは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.16，2組が 0.40）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 4 | Aは誤り（中央値の階級は1組が6 冊以上 9 冊未満，2組が9 冊以上 12 冊未満）；Dは正しい（12 冊未満の累積相対度数は1組が 0.80，2組が 0.85）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 5 | Aは誤り（中央値の階級は1組が6 冊以上 9 冊未満，2組が9 冊以上 12 冊未満）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |
| 6 | Bは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.16，2組が 0.40）。<br>誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 相対度数の列を表に書き加えてから，1つずつ文を判定すると見落としが減る。

**部分点のポイント**

- 相対度数で比べることを理解している（3点）
- 各文の正誤を正しく判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 人数がちがうのに，度数をそのまま比べてしまう。
- 中央値の階級を，度数が最も大きい階級と取り違える。

## 問9(オ)　正答　95 点（ね＝9　の＝5）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

ある班の 8 人の数学のテストの平均点は 68 点だった。この班に1人が加わって 9 人で平均点を求めると，平均点はもとより 3 点高くなった。加わった1人の得点は何点か求めなさい。

**思考の糸口**　平均値から合計を復元する（合計＝平均値×個数）。わからない値を文字でおき，一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

**解法**

1. 合計＝平均値×個数 の関係を使う。
2. 式をつくる：$\dfrac{544+x}{9}=71$。
3. 一次方程式を解く（または計算する）。
4. 答え：95 点。

**別解・別の確かめ方**

- 基準の値からの過不足（仮の平均との差）を合計して考える方法でも求められる。

**部分点のポイント**

- 合計＝平均値×個数 を使っている（3点）
- 式を正しくつくっている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

**よくあるミス**

- 平均値から合計にもどすことに気づかない。

## 問10

**問10(ア)**　正答　**9 冊（は＝9）**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

次のデータは，8人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの平均値は 6 冊であった。$x$ の値を求めなさい。 4, 4, 1, 4, 7, 8, 11, $x$（単位：冊）

思考の糸口　平均値から合計を復元する（合計＝平均値×個数）。わからない値を文字でおき，一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 合計＝平均値×個数 の関係を使う。
2. 式をつくる：$\dfrac{39+x}{8}=6$。
3. 一次方程式を解く（または計算する）。
4. 答え：9 冊。

別解・別の確かめ方

- 基準の値からの過不足（仮の平均との差）を合計して考える方法でも求められる。

部分点のポイント

- 合計＝平均値×個数 を使っている（3点）
- 式を正しくつくっている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 平均値から合計にもどすことに気づかない。

## 問10(イ)　正答　61 点（ひ＝6　ふ＝1）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

ある班の 6 人の数学のテストの平均点は 54 点だった。この班に1人が加わって 7 人で平均点を求めると，平均点はもとより 1 点高くなった。加わった1人の得点は何点か求めなさい。

**思考の糸口**　平均値から合計を復元する（合計＝平均値×個数）。わからない値を文字でおき，一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

**解法**

1. 合計＝平均値×個数 の関係を使う。
2. 式をつくる：$\dfrac{324+x}{7}=55$。
3. 一次方程式を解く（または計算する）。
4. 答え：61 点。

**別解・別の確かめ方**

- 基準の値からの過不足（仮の平均との差）を合計して考える方法でも求められる。

**部分点のポイント**

- 合計＝平均値×個数 を使っている（3点）
- 式を正しくつくっている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

**よくあるミス**

- 平均値から合計にもどすことに気づかない。

## 問10(ウ)　正答　1　中央値が 3 冊なので，小さい順に並べると半分の生徒は 3 冊以下であり，5 冊以上の生徒は半分に満たないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。あるクラスのデータで，平均値は 5.2 冊だが，中央値は 3 冊であった。このとき「半分以上の生徒は 5 冊以上読んでいる」といえない理由として最も適するものを，次の1〜…

**思考の糸口**　平均値・中央値・最頻値・相対度数が，それぞれ何を表す値なのか（定義）にもどって考える。

**解法**

1. 説明に使われている値の定義を確認する。
2. その値がもつ性質（極端な値の影響・割合で比べられる・多数回で安定する など）を考える。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 極端な値があると平均値と中央値は大きくちがうことがあり，データが正しくないとはいえない。<br>誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解 |
| 3 | 平均値はデータの半分の位置を表す値ではない。<br>誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解 |
| 4 | 中央値と最頻値を取り違えている。<br>誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 具体的な数値の例をつくって，選んだ理由が成り立つかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 値の定義を正しく理解している（4点）
- 結論につながる理由を正しく選んでいる（4点）

**よくあるミス**

- 「いつも」「必ず」のような言い切りの文を，確かめずに選んでしまう。

## 問10(エ)　正答 3　最も多く売れたサイズを知りたいので，最も多く現れる値である最頻値が目的に合っているから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。靴屋が，次に仕入れる靴のサイズを決めるときに，売れた靴のサイズの代表値として最頻値を使う理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　平均値・中央値・最頻値・相対度数が，それぞれ何を表す値なのか（定義）にもどって考える。

**解法**

1. 説明に使われている値の定義を確認する。
2. その値がもつ性質（極端な値の影響・割合で比べられる・多数回で安定する など）を考える。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 最頻値と平均値は一般に等しくない。<br>誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解 |
| 2 | 平均値は計算できるが，実際にはないサイズになることもあり目的に合わない。<br>誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解 |
| 4 | 目的によって適する代表値は変わる。いつも最頻値が最もよいとはいえない。<br>誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 具体的な数値の例をつくって，選んだ理由が成り立つかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 値の定義を正しく理解している（4点）
- 結論につながる理由を正しく選んでいる（4点）

**よくあるミス**

- 「いつも」「必ず」のような言い切りの文を，確かめずに選んでしまう。

## 問10(オ)　正答 4　試行の回数が多くなるほど相対度数のばらつきが小さくなり，一定の値に近づくから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。ペットボトルのキャップを投げる実験で，表向きになる確率を 20 回の結果ではなく 2000 回の結果から考える理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その…

**思考の糸口**　平均値・中央値・最頻値・相対度数が，それぞれ何を表す値なのか（定義）にもどって考える。

**解法**

1. 説明に使われている値の定義を確認する。
2. その値がもつ性質（極端な値の影響・割合で比べられる・多数回で安定する など）を考える。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 同じ回数になるとは限らない。キャップは表裏が同じ程度に出るとはいえない。<br>誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解 |
| 2 | 20 回でも相対度数は 0.5 になるとは限らない。<br>誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解 |
| 3 | 回数が増えると相対度数が安定するのであって，回数が減るわけではない。<br>誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 具体的な数値の例をつくって，選んだ理由が成り立つかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 値の定義を正しく理解している（4点）
- 結論につながる理由を正しく選んでいる（4点）

**よくあるミス**

- 「いつも」「必ず」のような言い切りの文を，確かめずに選んでしまう。

## 問11

### 問11(ア)　正答　1　1行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。 34, 30, 35, 20, 7, 13（単位：分）〔Kさんの解答〕 1行目　データの順に 34, 30, 35, 20, 7, 13 と考える…

**思考の糸口** 中央値の求め方「並べる → 個数 → 中央の位置 → 値（偶数なら2つの平均）」の各段階を1行ずつ確かめる。

**解法**

1. 小さい順に並べる：7, 13, 20, 30, 34, 35。
2. 個数は 6。
3. 中央は3番目と4番目。
4. 中央値は 25 分。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：1行目（データを小さい順に並べていない）

なぜ誤りやすいか：「真ん中の値」という言葉から，書かれた順のまま真ん中を見てしまう。

正しい解答：7, 13, 20, 30, 34, 35 と並べ，3番目と4番目の値の平均をとって中央値は 25 分

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 2行目のデータの個数は正しい。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 3 | 3行目は正しい。6個のデータの中央は3番目と4番目である。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 4 | 4行目は，3行目の位置の値を正しく使っている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた中央値より小さい値と大きい値の個数が等しいかを数えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中央値を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 並べかえを省く。
- 個数が偶数のとき，2つの値の平均をとり忘れる。

## 問11(イ)　正答　3　3行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。 31, 52, 54, 46, 50, 29（単位：個） 〔Kさんの解答〕 1行目　小さい順に並べると 29, 31, 46, 50, 52, 54…

**思考の糸口**　中央値の求め方「並べる → 個数 → 中央の位置 → 値（偶数なら2つの平均）」の各段階を1行ずつ確かめる。

**解法**

1. 小さい順に並べる：29, 31, 46, 50, 52, 54。
2. 個数は 6。
3. 中央は3番目と4番目。
4. 中央値は 48 個。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：3行目（中央の位置を誤った）
なぜ誤りやすいか：個数を2でわった数を，そのまま中央の位置と考えてしまう。
正しい解答：29, 31, 46, 50, 52, 54 と並べ，3番目と4番目の値の平均をとって中央値は 48 個

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1行目は正しく小さい順に並べている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 2 | 2行目のデータの個数は正しい。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 4 | 4行目は，3行目の位置の値を正しく使っている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた中央値より小さい値と大きい値の個数が等しいかを数えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中央値を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 並べかえを省く。
- 個数が偶数のとき，2つの値の平均をとり忘れる。

## 問11(ウ)　正答　3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。 139, 70, 137, 107, 63, 51, 145, 31, 77, 110（単位：分）〔Kさんの解答〕1行目　小さい順に並べると…

**思考の糸口** 中央値の求め方「並べる → 個数 → 中央の位置 → 値（偶数なら2つの平均）」の各段階を1行ずつ確かめる。

**解法**

1. 小さい順に並べる：31, 51, 63, 70, 77, 107, 110, 137, 139, 145。
2. 個数は 10。
3. 中央は5番目と6番目。
4. 中央値は 92 分。

**誤答分析（条件の見落とし）**
誤りの箇所：3行目（中央の位置を誤った）
なぜ誤りやすいか：個数を2でわった数を，そのまま中央の位置と考えてしまう。
正しい解答：31, 51, 63, 70, 77, 107, 110, 137, 139, 145 と並べ，5番目と6番目の値の平均をとって中央値は 92 分

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1行目は正しく小さい順に並べている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 2 | 2行目のデータの個数は正しい。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 4 | 4行目は，3行目の位置の値を正しく使っている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた中央値より小さい値と大きい値の個数が等しいかを数えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中央値を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 並べかえを省く。
- 個数が偶数のとき，2つの値の平均をとり忘れる。

## 問11(エ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。 29, 45, 32, 20, 55, 59, 49, 37, 31, 48（単位：個）〔Kさんの解答〕 1行目 小さい順に並べると…

**思考の糸口** 中央値の求め方「並べる → 個数 → 中央の位置 → 値（偶数なら2つの平均）」の各段階を1行ずつ確かめる。

**解法**

1. 小さい順に並べる：20, 29, 31, 32, 37, 45, 48, 49, 55, 59。
2. 個数は 10。
3. 中央は5番目と6番目。
4. 中央値は 41 個。

**誤答分析（計算ミス）**
誤りの箇所：4行目（2つの値の平均をとっていない）
なぜ誤りやすいか：中央の2つの値を見つけたことで安心し，2でわるのを忘れる。
正しい解答：20, 29, 31, 32, 37, 45, 48, 49, 55, 59 と並べ，5番目と6番目の値の平均をとって中央値は 41 個

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1行目は正しく小さい順に並べている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 2 | 2行目のデータの個数は正しい。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 3 | 3行目は正しい。10個のデータの中央は5番目と6番目である。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた中央値より小さい値と大きい値の個数が等しいかを数えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中央値を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 並べかえを省く。
- 個数が偶数のとき，2つの値の平均をとり忘れる。

## 問11(オ)　正答　4　各階級の値として，階級値（真ん中の値）ではなく，階級の下端の値を使っている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 25 人の1か月に図書室で借りた本の冊数をまとめたものである。この表から，1か月に図書室で借りた本の冊数の平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の…

**思考の糸口**　度数分布表からの平均値＝(階級値 × 度数) の合計 ÷ 度数の合計。Kさんの式のどこがこの式とちがうかを探す。

**解法**

1. 階級値：1，3，5，7。
2. (階級値 × 度数) の合計：115。
3. 度数の合計 25 でわる：4.6 冊。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：各階級の値

なぜ誤りやすいか：表の左に書かれている「〜以上」の数をそのまま使いやすい。

正しい解答：(階級値 × 度数) の合計 115 を度数の合計 25 でわって 4.6 冊

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 相対度数の合計は 1 なので，わっても値は変わらず，意味のない操作である。<br>誤概念：相対度数の意味の誤解 |
| 2 | 階級の幅でわる手順はない。<br>誤概念：平均値の求め方の誤解 |
| 3 | 正しい平均値は 4.6 冊で，Kさんの答えと一致しない。<br>誤概念：確かめ不足 |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた平均値が，最も度数の大きい階級の近くにあるかを確かめると，大きなずれに気づける。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい平均値を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 階級の数でわる。
- 階級の下端の値を使う。

## 問12

**問12(ア)**　**正答 4**　度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕次の度数分布表は，ある畑で収穫したじゃがいも 25 個の重さをまとめたものである。この表から，重さの平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。〔Kさんの解答〕 階級値…

**思考の糸口**　度数分布表からの平均値＝(階級値 × 度数) の合計 ÷ 度数の合計。Kさんの式のどこがこの式とちがうかを探す。

**解法**

1. 階級値：210，230，250，270，290。
2. (階級値 × 度数) の合計：6330。
3. 度数の合計 25 でわる：253.2 g。

**誤答分析（概念の誤解）**
誤りの箇所：合計の求め方
なぜ誤りやすいか：「平均＝合計÷個数」を階級値だけに当てはめてしまう。
正しい解答：(階級値 × 度数) の合計 6330 を度数の合計 25 でわって 253.2 g

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 度数分布表の平均値では階級値（真ん中の値）を使う。<br>誤概念：階級値の意味の誤解 |
| 2 | 正しい平均値は 253.2 gで，Kさんの答えと一致しない。<br>誤概念：確かめ不足 |
| 3 | 階級の幅でわる手順はない。<br>誤概念：平均値の求め方の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた平均値が，最も度数の大きい階級の近くにあるかを確かめると，大きなずれに気づける。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい平均値を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 階級の数でわる。
- 階級の下端の値を使う。

## 問12(イ)　正答 3　度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 40 人の1日の家庭学習の時間をまとめたものである。この表から，1日の家庭学習の時間の平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。〔K…

**思考の糸口**　度数分布表からの平均値＝(階級値 × 度数) の合計 ÷ 度数の合計。Kさんの式のどこがこの式とちがうかを探す。

**解法**

1. 階級値：15，45，75，105，135。
2. (階級値 × 度数) の合計：3690。
3. 度数の合計 40 でわる：92.25 分。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：合計の求め方

なぜ誤りやすいか：「平均＝合計÷個数」を階級値だけに当てはめてしまう。

正しい解答：(階級値 × 度数) の合計 3690 を度数の合計 40 でわって 92.25 分

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 階級の幅でわる手順はない。<br>誤概念：平均値の求め方の誤解 |
| 2 | 正しい平均値は 92.25 分で，Kさんの答えと一致しない。<br>誤概念：確かめ不足 |
| 4 | 度数分布表の平均値では階級値（真ん中の値）を使う。<br>誤概念：階級値の意味の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた平均値が，最も度数の大きい階級の近くにあるかを確かめると，大きなずれに気づける。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい平均値を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 階級の数でわる。
- 階級の下端の値を使う。

## 問12(ウ)　正答 3　最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 50 人の上体起こしの回数をまとめたものである。最頻値（度数が最も大きい階級の階級値）を求めなさい。〔Kさんの解答〕 度数が最も大きいのは19 回以上 22 回未満…

**思考の糸口** 問題の条件（以上・未満，最頻値の意味，合計のちがい）をもう一度読み，Kさんの解答と照らし合わせる。

**解法**

1. 問題が求めているものを確認する。
2. Kさんがどの値を使ったかを確認する。
3. 正しくは 最頻値は $\frac{41}{2}$ 回。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：答える値

なぜ誤りやすいか：「最も多い」という言葉から，度数（人数）の大きさを答えてしまう。

正しい解答：最頻値は $\frac{41}{2}$ 回

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 相対度数は度数の合計でわる。階級の数でわるのは誤り。<br>誤概念：相対度数の求め方の誤解 |
| 2 | 正しくは 最頻値は $\frac{41}{2}$ 回。<br>誤概念：確かめ不足 |
| 4 | 相対度数は小数で表すのがふつうで，百分率にすることは誤りの原因ではない。<br>誤概念：表し方の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 表に相対度数・累積相対度数の列を書き加えて，結果を確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

**よくあるミス**

- 「以上」「未満」の境目の扱いをまちがえる。
- 最頻値として度数を答える。
- 合計がちがう集団を度数で比べる。

## 問12(エ)　正答 3　最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 25 人の1日の家庭学習の時間をまとめたものである。最頻値（度数が最も大きい階級の階級値）を求めなさい。〔Kさんの解答〕度数が最も大きいのは60 分以上 75 分…

**思考の糸口**　問題の条件（以上・未満，最頻値の意味，合計のちがい）をもう一度読み，Kさんの解答と照らし合わせる。

**解法**

1. 問題が求めているものを確認する。
2. Kさんがどの値を使ったかを確認する。
3. 正しくは 最頻値は $\frac{135}{2}$ 分。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：答える値

なぜ誤りやすいか：「最も多い」という言葉から，度数（人数）の大きさを答えてしまう。

正しい解答：最頻値は $\frac{135}{2}$ 分

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 相対度数は度数の合計でわる。階級の数でわるのは誤り。<br>誤概念：相対度数の求め方の誤解 |
| 2 | 相対度数は小数で表すのがふつうで，百分率にすることは誤りの原因ではない。<br>誤概念：表し方の誤解 |
| 4 | 正しくは 最頻値は $\frac{135}{2}$ 分。<br>誤概念：確かめ不足 |

**別解・別の確かめ方**

- 表に相対度数・累積相対度数の列を書き加えて，結果を確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

**よくあるミス**

- 「以上」「未満」の境目の扱いをまちがえる。
- 最頻値として度数を答える。
- 合計がちがう集団を度数で比べる。

## 問12(オ)　正答 2　「30 分以上」には30 分ちょうどからの階級（30 分以上 40 分未満）もふくまれるのに，その階級を除いている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 20 人の通学時間をまとめたものである。通学時間が 30 分以上である割合（相対度数）を求めなさい。〔Kさんの解答〕 30 分以上の人数は，30 分以上…

**思考の糸口**　問題の条件（以上・未満，最頻値の意味，合計のちがい）をもう一度読み，Kさんの解答と照らし合わせる。

**解法**

1. 問題が求めているものを確認する。
2. Kさんがどの値を使ったかを確認する。
3. 正しくは $\frac{9}{20}=0.45$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：ふくめる階級
なぜ誤りやすいか：「以上」と「より大きい」を同じ意味と思いやすい。
正しい解答：$\frac{9}{20}=0.45$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 相対度数は度数の合計でわる。階級の数でわるのは誤り。<br>誤概念：相対度数の求め方の誤解 |
| 3 | 相対度数は小数で表すのがふつうで，百分率にすることは誤りの原因ではない。<br>誤概念：表し方の誤解 |
| 4 | 正しくは $\frac{9}{20}=0.45$。<br>誤概念：確かめ不足 |

**別解・別の確かめ方**

- 表に相対度数・累積相対度数の列を書き加えて，結果を確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

**よくあるミス**

- 「以上」「未満」の境目の扱いをまちがえる。
- 最頻値として度数を答える。
- 合計がちがう集団を度数で比べる。

JH-MATH-G1-U07-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））